

OPOSICIONES CUERPO DE MAESTROS · EDUCACIÓN PRIMARIA ·
ANDALUCÍA

TEMA 09

El entorno y su conservación. Relaciones entre los elementos de los ecosistemas, factores de deterioro y regeneración. Capacidad de los seres humanos para actuar sobre la naturaleza. Intervención educativa.

Temario oficial: Orden ECI/592/2007 · Marco normativo LOMLOE y Junta de Andalucía

Tema 09. El entorno y su conservación

1. Introducción
2. El entorno y su conservación: conceptos básicos
3. El ecosistema: estructura y relaciones entre sus elementos
4. Los ecosistemas de Andalucía y su protección
5. Factores de deterioro de los ecosistemas
6. Regeneración y gestión de los ecosistemas
7. Capacidad de los seres humanos para actuar sobre la naturaleza
8. Intervención educativa (I): la educación ambiental
9. Marco normativo
10. Intervención educativa (II): aplicación didáctica en el aula andaluza
11. Conclusión
12. Bibliografía y webgrafía
13. Esquema-resumen para memorizar
14. Preguntas de autoevaluación
15. Consejos para defender este tema en el examen

Tema 09. El entorno y su conservación

1. Introducción

Vivimos en una época que numerosos científicos han propuesto denominar **Antropoceno** (Crutzen y Stoermer, 2000): un periodo en el que la actividad humana se ha convertido en una fuerza geológica capaz de alterar el clima, los ciclos biogeoquímicos y la diversidad de la vida a escala planetaria. El calentamiento global, la pérdida acelerada de biodiversidad, la contaminación por plásticos o la desertificación ya no son amenazas lejanas, sino problemas que el alumnado de Educación Primaria percibe en su vida cotidiana: veranos más largos y calurosos, episodios de sequía en Andalucía, incendios forestales o noticias sobre la situación de Doñana.

Este tema tiene una **doble naturaleza**. Por un lado, exige un **dominio científico** sólido de la ecología: qué es un ecosistema, cómo se relacionan sus componentes, cómo fluye la energía y circula la materia, por qué los ecosistemas se degradan y cómo se regeneran. Por otro, exige una **reflexión ética, social y didáctica**: qué capacidad tiene el ser humano para transformar la naturaleza —para bien y para mal—, qué modelo de desarrollo es compatible con la conservación del planeta y cómo puede la escuela formar una ciudadanía ecosocialmente responsable.

La relevancia del tema en el currículo actual es máxima. La **LOMLOE** (LO 3/2020) incorpora la **educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial** como enfoque transversal del sistema educativo y vincula expresamente la educación a la **Agenda 2030**. El **Perfil de salida** del alumnado al término de la enseñanza básica incluye entre sus desafíos del siglo XXI el compromiso ante la situación de emergencia climática y la necesidad de “desarrollar un estilo de vida sostenible”. En el área de **Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural** (en adelante, CMNSC), regulada por el **RD 157/2022** y, en Andalucía, por el **Decreto 101/2023** y la **Orden de 30 de mayo de 2023**, varias competencias específicas y bloques completos de saberes básicos (“La vida en nuestro planeta”, “Retos del mundo actual”, “Conciencia ecosocial”) se refieren directamente al contenido de este tema.

Desde la perspectiva docente, el tema es especialmente fértil: el entorno próximo es el **mejor laboratorio** disponible. El patio, el huerto escolar, el parque del barrio, el río o la dehesa cercana permiten aprender ecología **indagando**, observando y actuando, en coherencia con los principios metodológicos de la LOMLOE (aprendizaje competencial, situado, significativo y orientado a la acción). Andalucía, además, ofrece un patrimonio natural excepcional —Doñana, Sierra Nevada, Cabo de Gata-Níjar, las dehesas de Sierra Morena, los pinsapares de Grazalema y Sierra de las Nieves— y una red consolidada de programas educativos (Programa **Aldea**, **Ecoescuelas**, **Ecohuerto**) que el maestro o la maestra debe conocer y aprovechar.

El tema se desarrolla en los siguientes bloques: (1) el entorno y su conservación: conceptos básicos; (2) el ecosistema y las relaciones entre sus elementos; (3) los ecosistemas de Andalucía y su protección; (4) los factores de deterioro; (5) la regeneración y la gestión de

los ecosistemas; (6) la capacidad de los seres humanos para actuar sobre la naturaleza y el desarrollo sostenible; (7) la intervención educativa, con el marco normativo, la metodología y una situación de aprendizaje completa.

Idea clave: el tema une ciencia (ecología), ética (sostenibilidad) y didáctica (educación ambiental). Un buen desarrollo en el examen debe mostrar rigor conceptual, conocimiento del entorno andaluz y capacidad para trasladar todo ello al aula de Primaria.

2. El entorno y su conservación: conceptos básicos

2.1. Entorno, medio y medio ambiente

El término **entorno** designa el conjunto de elementos y circunstancias que rodean a un ser vivo o a una comunidad y que influyen en él. En didáctica de las ciencias sociales y naturales se habla de **entorno próximo** para referirse al medio inmediato del alumnado (casa, escuela, barrio, localidad), punto de partida privilegiado para el aprendizaje en Primaria.

El concepto de **medio ambiente** ha evolucionado desde una visión puramente física y biológica hacia una visión **sistémica e integradora**. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (**Estocolmo, 1972**) lo definió, en sustancia, como el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o indirectos, a corto o largo plazo, sobre los seres vivos y las actividades humanas. Esta definición incorpora de forma explícita la **dimensión social y cultural**, de modo que el medio ambiente no es solo “la naturaleza”, sino el resultado de la interacción entre el medio natural y la sociedad.

Podemos distinguir así:

Concepto	Contenido	Ejemplo de aula
Medio natural	Elementos físicos (relieve, clima, agua, suelo) y biológicos (flora, fauna, microorganismos)	El arroyo y su vegetación de ribera
Medio social y cultural	Población, actividades económicas, instituciones, patrimonio, paisaje humanizado	El molino harinero o las huertas junto al arroyo
Medio ambiente	Sistema que integra ambos y sus interacciones	Cómo el regadío modifica el caudal del arroyo

Este enfoque es precisamente el que inspira el área de **Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural**: el medio se estudia como una **realidad global e interrelacionada**, no como suma de disciplinas aisladas.

2.2. Conservación, protección, preservación y sostenibilidad

Conviene precisar varios términos que se usan a menudo como sinónimos:

- **Preservación:** mantener un espacio o especie sin intervención humana, en su estado original (enfoque “santuario”).
- **Conservación:** gestión del uso humano de la biosfera para que produzca el mayor beneficio sostenible para las generaciones actuales manteniendo su potencial para satisfacer las necesidades de las futuras (formulación de la *Estrategia Mundial para la Conservación*, UICN-PNUMA-WWF, 1980). Incluye preservación, uso sostenible, restauración y mejora.
- **Protección:** conjunto de medidas legales y administrativas que limitan determinadas actividades (figuras de espacios protegidos, catálogos de especies amenazadas).
- **Restauración o regeneración:** recuperación de ecosistemas degradados, de forma natural o asistida.
- **Sostenibilidad:** capacidad de un sistema de mantenerse en el tiempo sin agotar los recursos de los que depende; se concreta en el concepto de **desarrollo sostenible** (Informe Brundtland, 1987), que se desarrolla en el apartado 6.

2.3. La ecología como ciencia

El término **ecología** fue acuñado por el biólogo alemán **Ernst Haeckel (1866)** a partir del griego *oikos* (casa) y *logos* (estudio): es la ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con su medio. Es una ciencia **de síntesis**, que integra biología, geología, química, física y climatología. Hitos clave:

Autor y año	Aportación
E. Haeckel (1866)	Acuña el término ecología
J. von Liebig (1840)	Ley del mínimo
F. E. Clements (1916)	Teoría de la sucesión y el clímax
V. I. Vernadsky (1926)	Concepto moderno de biosfera
G. F. Gause (1934)	Principio de exclusión competitiva
A. G. Tansley (1935)	Acuña el término ecosistema
R. L. Lindeman (1942)	Dinámica trófica y eficiencia ecológica
G. E. Hutchinson (1957)	Nicho ecológico como hipervolumen n-dimensional
E. P. Odum (1953, 1969)	<i>Fundamentos de ecología</i> ; estrategia del desarrollo de los ecosistemas
R. Margalef (1968, 1974)	Teoría de la información aplicada a ecosistemas; <i>Ecología</i> (1974)
J. Lovelock (1979)	Hipótesis Gaia
E. O. Wilson (1988)	Difunde el término biodiversidad

Ramon **Margalef**, catedrático en Barcelona, fue el primer catedrático de Ecología en España y uno de los ecólogos más influyentes del siglo XX; su obra es una referencia que “puntuá” en el examen.

3. El ecosistema: estructura y relaciones entre sus elementos

3.1. Concepto de ecosistema y niveles de organización

Tansley (1935) definió el ecosistema como un sistema que incluye no solo el complejo de organismos, sino también el complejo de factores físicos que forman el medio. En términos actuales, un **ecosistema** es un **sistema natural formado por un conjunto de seres vivos (biocenosis), el medio físico en el que viven (biotopo) y las relaciones que se establecen entre ellos y con el medio:**

Idea clave: ECOSISTEMA = BIOTOPO + BIOCENOSIS + RELACIONES (flujo de energía y ciclos de materia).

- **Biotopo:** espacio físico con unas condiciones ambientales determinadas (suelo, agua, aire, luz, temperatura, humedad). Ej.: la laguna de Fuente de Piedra con sus aguas salobres y someras.
- **Biocenosis o comunidad:** conjunto de **poblaciones** de distintas especies que conviven en un biotopo. Ej.: flamencos, artemias, algas, juncos y bacterias de la laguna.
- **Población:** conjunto de individuos de la misma especie que viven en un lugar y momento determinados y pueden reproducirse entre sí.
- **Hábitat:** lugar físico donde vive una especie (el “domicilio”).
- **Nicho ecológico:** papel o “profesión” de la especie en el ecosistema: qué come, quién la come, cuándo está activa, qué condiciones tolera. Hutchinson (1957) lo definió como un hipervolumen de n dimensiones.

Niveles de organización ecológica (de menor a mayor): individuo → población → comunidad → ecosistema → bioma → **biosfera** (conjunto de todos los ecosistemas de la Tierra; Vernadsky). Los **biomas** son grandes ecosistemas definidos por el clima y la vegetación dominante: tundra, taiga, bosque caducifolio, **bosque mediterráneo** (esclerófilo), estepa, desierto, sabana, selva tropical. Andalucía pertenece casi íntegramente al bioma mediterráneo, con enclaves de alta montaña y zonas subdesérticas.

Los ecosistemas se clasifican en **terrestres** (bosques, matorrales, praderas, desiertos), **acuáticos** (marinos, de agua dulce, de transición como estuarios y marismas) y **artificiales o antropizados** (cultivos, ciudades, embalses). Las zonas de transición entre ecosistemas se llaman **ecotonos** y suelen tener alta biodiversidad (*efecto borde*), como la marisma, la ribera o la propia dehesa.

Propiedades de los ecosistemas como sistemas: son **abiertos** (intercambian energía y materia), **dinámicos** (cambian en el tiempo), poseen **autorregulación** (homeostasis mediante retroalimentación negativa), tienen **estructura** (vertical —estratos arbóreo,

arbustivo, herbáceo, muscinal— y horizontal) y **funcionamiento** (flujo de energía y ciclos de materia).

3.2. Factores abióticos

Los **factores abióticos** son los componentes físicos y químicos del biotopo que condicionan la vida:

Factor	Influencia en los seres vivos	Ejemplo andaluz
Luz	Fotosíntesis; fotoperiodo (floración, migraciones); estratificación en el bosque y en el agua (zona fótica/afótica)	Plantas de sotobosque umbrófilas en el pinsapar
Temperatura	Regula el metabolismo; adaptaciones: animales homeotermos/poiquilotermos, hibernación, estivación	Endemismos de alta montaña en Sierra Nevada
Agua y humedad	Imprescindible para la vida; adaptaciones xerófilas	Hojas esclerófilas de la encina; plantas crasas en Cabo de Gata
Suelo	Soporte, nutrientes, pH, textura	Plantas halófilas en suelos salinos de las marismas
Salinidad	Regula la ósmosis	Salicornia en las marismas del Odiel
Presión, O₂ disuelto, corrientes, viento	Respiración en el agua; dispersión de semillas; forma de los árboles	Vegetación “en bandera” en el litoral de Tarifa

Dos leyes ecológicas clásicas explican cómo actúan estos factores:

- **Ley del mínimo de Liebig (1840):** el crecimiento de una población está limitado por el factor que se encuentra en menor cantidad respecto a sus necesidades (**factor limitante**), aunque los demás sean abundantes. En el clima mediterráneo, el factor limitante en verano suele ser el **agua**.
- **Ley de la tolerancia de Shelford (1913):** cada especie puede vivir entre un **valor mínimo y un valor máximo** de cada factor (rango de tolerancia), con un **óptimo** intermedio. Las especies con rango amplio se llaman **eurí-** (euritermas, eurihalinas) y las de rango estrecho **esteno-** (estenotermas, estenohalinas). Las especies estenoicas son buenos **bioindicadores**: los líquenes indican aire limpio; los macroinvertebrados como las larvas de efémeras y plecópteros indican aguas de buena calidad.

3.3. Factores bióticos: relaciones intraespecíficas

Los **factores bióticos** son las influencias que ejercen unos seres vivos sobre otros. Se dividen en relaciones **intraespecíficas** (entre individuos de la misma especie) e **interespecíficas** (entre especies distintas).

Las **relaciones intraespecíficas** pueden ser de **competencia** (por alimento, territorio, pareja) o de **cooperación** (asociaciones):

Tipo de asociación	Características	Ejemplo
Familiar	Progenitores y crías, para reproducción y cuidado	Nido de cigüeña blanca
Gregaria	Individuos no necesariamente emparentados, agrupados temporalmente para migrar, defenderse o alimentarse	Bandos de flamencos, bancos de sardinas, manadas de ciervos
Estatal	Sociedad organizada con división del trabajo y castas	Abejas, hormigas, termitas
Colonial	Individuos unidos físicamente procedentes de uno solo	Corales, esponjas; Posidonia (pradera clonal)

La **competencia intraespecífica** es un mecanismo de regulación dependiente de la densidad: cuanto mayor es la población, mayor es la competencia, lo que frena su crecimiento. Se manifiesta, por ejemplo, en la **territorialidad** (el canto del ruiseñor delimita un territorio) o en las jerarquías dentro de un grupo.

3.4. Relaciones interespecíficas

Relación	Efecto (+ beneficio, – perjuicio, 0 neutro)	Ejemplo
Depredación	+ / –	Lince ibérico y conejo; águila imperial y conejo
Herbivoría	+ / –	Ciervo que ramonea encinas
Parasitismo	+ / –	Garrapata y ciervo; muérdago y pino; procesionaria y pino
Competencia interespecífica	– / –	Encina y alcornoque por luz y agua; cangrejo rojo americano y cangrejo autóctono
Mutualismo	+ / +	Abeja y flor (polinización); Rhizobium y leguminosas; micorrizas de encinas y hongos (trufa, tana)
Simbiosis (mutualismo obligado)	+ / +	Líquenes (hongo + alga o cianobacteria)
Comensalismo	+ / 0	Garcilla bueyera que se alimenta de insectos levantados por el ganado
Inquilinismo	+ / 0	Aves que anidan en huecos de troncos
Amensalismo / antibiosis	0 / –	Hongo <i>Penicillium</i> que inhibe bacterias; aleopatía del eucalipto

Varias ideas son importantes para el examen:

- **Principio de exclusión competitiva de Gause (1934):** dos especies que compiten exactamente por el mismo nicho no pueden coexistir indefinidamente; una acaba desplazando a la otra o se produce un reparto del nicho. Esto explica gran parte del impacto de las **especies invasoras**.
- **Modelo depredador-presa de Lotka-Volterra (1925-1926):** las poblaciones de depredador y presa oscilan de forma cíclica y desfasada. Ejemplo clásico: lince y liebre ártica en Canadá (registros de pieles de la Compañía de la Bahía de Hudson). En Andalucía, la dependencia del **lince ibérico** respecto al **conejo** (más del 80 % de su dieta) hizo que las epidemias de mixomatosis y de enfermedad hemorrágica vírica del conejo pusieran a la especie al borde de la extinción.
- **Especies clave:** algunas especies tienen un efecto desproporcionado sobre el ecosistema; en el monte mediterráneo ibérico, el **conejo** se considera especie clave, pues sustenta a más de treinta depredadores.
- **Coevolución:** adaptación recíproca de especies que interactúan (flores y polinizadores; presas y depredadores).

3.5. Niveles tróficos, cadenas y redes alimentarias

Según su forma de obtener materia y energía, los organismos se agrupan en **niveles tróficos**:

1. **Productores (autótrofos)**: fabrican materia orgánica a partir de materia inorgánica. La mayoría son **fotosintéticos** (plantas, algas, cianobacterias): $6 \text{ CO}_2 + 6 \text{ H}_2\text{O} + \text{energía luminosa} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6 \text{ O}_2$. Algunas bacterias son **quimiosintéticas** (fuentes hidrotermales, bacterias nitrificantes).
2. **Consumidores (heterótrofos)**:
 - **Primarios (herbívoros)**: conejo, saltamontes, ciervo.
 - **Secundarios (carnívoros que comen herbívoros)**: zorro, culebra, mantis.
 - **Terciarios o superdepredadores**: águila imperial, lince.
 - **Omnívoros**: jabalí, ser humano (ocupan varios niveles).
3. **Descomponedores**: bacterias y hongos que transforman la materia orgánica muerta en materia inorgánica (sales minerales, CO_2) que vuelve a ser utilizada por los productores. Cierran el ciclo de la materia.
4. **Detritívoros o carroñeros (saprófagos)**: consumen restos orgánicos (lombrices, escarabajos peloteros, buitres); facilitan la labor de los descomponedores.

Una **cadena trófica** es la secuencia lineal de organismos en la que cada uno se alimenta del anterior. Ej. en la dehesa: *bellota (encina) → ratón de campo → culebra de escalera → águila culebrera*; en una charca: *fitoplancton → zooplancton → renacuajo → garza*. Las cadenas rara vez superan **4 o 5 eslabones** porque en cada transferencia se pierde gran parte de la energía.

En la naturaleza, las cadenas se entrelazan formando **redes tróficas**, más realistas y **más estables**: cuanto más compleja es una red, mayor capacidad tiene el ecosistema de amortiguar perturbaciones (si desaparece una presa, el depredador puede consumir otra).

Las **pirámides ecológicas** representan gráficamente la estructura trófica:

Pirámide	Qué representa	¿Puede invertirse?
De números	Nº de individuos de cada nivel	Sí (un alcornoque sostiene miles de insectos)
De biomasa	Masa de materia orgánica en cada nivel	Sí, en ecosistemas acuáticos (el fitoplancton se renueva muy rápido)
De energía	Energía que fluye por cada nivel por unidad de tiempo	Nunca : siempre es una pirámide “derecha”

3.6. Flujo de energía

La energía que sostiene casi todos los ecosistemas procede del **Sol**. Solo una pequeña fracción de la radiación que llega a la superficie (del orden del 1 %) es fijada por los productores mediante la fotosíntesis. La energía:

- **Fluye en un solo sentido** (flujo **unidireccional y abierto**): entra como luz, se transforma en energía química y sale como **calor** por la respiración de todos los organismos. No se recicla.
- En cada paso de un nivel trófico al siguiente solo se transfiere, por término medio, en torno al **10 %** de la energía (**regla del 10 %**, derivada de los estudios de **Lindeman, 1942**); el resto se pierde en respiración, calor, movimiento y restos no aprovechados (heces, partes no comidas).

Parámetros tróficos que conviene conocer:

Parámetro	Definición
Biomasa	Cantidad de materia orgánica de un nivel o ecosistema (g/m ² , kg/ha)
Producción primaria bruta (PPB)	Energía total fijada por los productores por unidad de tiempo
Producción primaria neta (PPN)	PPB – respiración de los productores; energía disponible para los herbívoros
Productividad	Relación producción/biomasa; indica la velocidad de renovación
Eficiencia ecológica	% de energía que pasa de un nivel al siguiente

Consecuencias prácticas: (1) los superdepredadores son siempre escasos y vulnerables, porque dependen de enormes cantidades de energía de los niveles inferiores; (2) una dieta basada en vegetales es energéticamente más eficiente que una basada en carne (argumento relevante para la educación en consumo sostenible); (3) los contaminantes persistentes (DDT, mercurio, plomo) se acumulan y **concentran a lo largo de la cadena (bioacumulación y biomagnificación)**, por lo que los superdepredadores son los más afectados. El adelgazamiento de la cáscara de los huevos de rapaces por el DDT, denunciado por **Rachel Carson** en *Primavera silenciosa* (1962), es el ejemplo clásico.

3.7. Los ciclos de la materia (ciclos biogeoquímicos)

A diferencia de la energía, la **materia se recicla**: los elementos químicos (C, N, O, H, P, S) pasan del medio abiótico a los seres vivos y regresan al medio a través de los **ciclos biogeoquímicos**. Los **descomponedores** son la pieza clave que cierra el ciclo.

Idea clave: la energía FLUYE (flujo abierto y unidireccional); la materia CIRCULA (ciclo cerrado). Esta distinción debe aparecer siempre en el examen.

3.7.1. El ciclo del agua (ciclo hidrológico)

El agua circula entre océanos, atmósfera, tierra y seres vivos impulsada por la **energía solar** y la **gravedad**:

1. **Evaporación** del agua de mares, ríos y suelos, y **transpiración** de las plantas (en conjunto, *evapotranspiración*).

2. **Condensación** del vapor en la atmósfera formando nubes.
3. **Precipitación** (lluvia, nieve, granizo).
4. **Escurrimiento** superficial hacia ríos y mares, e **infiltración** en el suelo, que recarga los **acuíferos** (aguas subterráneas).
5. Las plantas absorben agua por las raíces; los animales la ingieren y la expulsan por respiración, sudor y excreción.

Datos útiles: alrededor del **97 %** del agua del planeta es salada; del agua dulce, la mayor parte está en glaciares, casquetes polares y acuíferos, y solo una fracción muy pequeña es agua superficial fácilmente accesible. En Andalucía, el ciclo del agua tiene especial interés por la **irregularidad de las precipitaciones**, la importancia de los acuíferos (como el que alimenta Doñana) y los periodos de **sequía**. La nieve de Sierra Nevada actúa como reserva que alimenta los ríos en primavera.

3.7.2. El ciclo del carbono

El carbono es el elemento básico de la materia orgánica. Sus principales procesos son:

- **Fotosíntesis:** los productores captan **CO₂** atmosférico o disuelto y lo incorporan a la materia orgánica.
- **Paso por las cadenas tróficas:** los consumidores obtienen el carbono al alimentarse.
- **Respiración celular** de todos los seres vivos: devuelve CO₂ a la atmósfera ($C_6H_{12}O_6 + 6 O_2 \rightarrow 6 CO_2 + 6 H_2O + \text{energía}$).
- **Descomposición** de restos orgánicos: libera CO₂ (y metano en condiciones sin oxígeno, como en arrozales o marismas).
- **Almacenes o sumideros a largo plazo:** océanos (CO₂ disuelto, carbonatos de conchas y caparazones), rocas calizas, suelos, bosques y **combustibles fósiles** (carbón, petróleo, gas natural), formados a partir de materia orgánica enterrada hace millones de años.
- **Combustión** de combustibles fósiles y de biomasa, y **vulcanismo:** liberan CO₂.

Alteración humana: la quema de combustibles fósiles desde la Revolución Industrial y la deforestación han elevado la concentración de CO₂ atmosférico desde unas **280 ppm** preindustriales hasta más de **420 ppm** en la actualidad (registros del observatorio de Mauna Loa iniciados por Charles Keeling en 1958). Este exceso intensifica el **efecto invernadero** y es la causa principal del cambio climático actual. Además, el CO₂ absorbido por el mar provoca su **acidificación**, que dificulta la formación de conchas y esqueletos calcáreos.

3.7.3. El ciclo del nitrógeno

El nitrógeno forma parte de las proteínas y de los ácidos nucleicos. Aunque constituye cerca del **78 %** del aire, la mayoría de los seres vivos no pueden usar el N₂ atmosférico directamente. El ciclo depende sobre todo de **bacterias**:

Proceso	Qué ocurre	Organismos
Fijación	N ₂ atmosférico → amonio (NH ₄ ⁺)	Bacterias simbiotes (<i>Rhizobium</i> , en nódulos de leguminosas como habas, garbanzos, altramuces), bacterias libres (<i>Azotobacter</i>), cianobacterias. También fijación atmosférica por rayos e industrial (proceso Haber-Bosch)
Asimilación	Las plantas absorben nitratos y amonio y fabrican proteínas	Plantas; los animales lo obtienen al comer
Amonificación	Restos orgánicos y excrementos → amonio	Bacterias y hongos descomponedores
Nitrificación	NH ₄ ⁺ → nitritos (NO ₂ ⁻) → nitratos (NO ₃ ⁻)	<i>Nitrosomonas</i> y <i>Nitrobacter</i>
Desnitrificación	Nitratos → N ₂ que vuelve a la atmósfera	Bacterias desnitrificantes (p. ej. <i>Pseudomonas</i>) en suelos encharcados

Alteración humana: el uso masivo de **fertilizantes nitrogenados** provoca la lixiviación de nitratos hacia ríos y acuíferos y la **eutrofización** de las aguas (proliferación de algas, agotamiento del oxígeno y muerte de peces). En Andalucía existen zonas declaradas **vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario**. La **rotación de cultivos con leguminosas**, práctica tradicional en la agricultura andaluza, es una aplicación del ciclo del nitrógeno que el alumnado puede experimentar en el **huerto escolar**.

3.7.4. Otros ciclos

- **Ciclo del oxígeno:** ligado al del carbono (fotosíntesis/respiración); incluye la formación de la capa de **ozono** estratosférica que filtra la radiación ultravioleta.
- **Ciclo del fósforo:** ciclo **sedimentario** (sin fase gaseosa importante); el fósforo procede de las rocas y es a menudo un **factor limitante** en ecosistemas acuáticos; su exceso (detergentes, abonos) también causa eutrofización.

3.8. Dinámica de los ecosistemas: poblaciones, autorregulación y sucesión ecológica

3.8.1. Dinámica de poblaciones

Una población se caracteriza por su **densidad**, su **natalidad**, su **mortalidad**, sus **migraciones** (inmigración y emigración) y su **estructura de edades**. Su crecimiento puede ser:

- **Exponencial (curva en J):** cuando los recursos son ilimitados (bacterias en un medio nuevo, especie invasora recién llegada).
- **Logístico (curva en S):** el crecimiento se frena al acercarse a la **capacidad de carga (K)** del medio, el número máximo de individuos que el ecosistema puede sostener.

Se distinguen dos **estrategias reproductivas**: las **especies de estrategia r** (muchas crías, poco cuidado parental, vida corta: insectos, ratones; colonizadoras) y las de **estrategia K** (pocas crías, mucho cuidado, vida larga: águila imperial, lince, elefante), estas últimas más vulnerables a la extinción.

La **autorregulación** del ecosistema se produce mediante mecanismos de **retroalimentación negativa**: si aumentan los conejos, aumentan sus depredadores, lo que reduce de nuevo los conejos. Gracias a ello el ecosistema mantiene un **equilibrio dinámico**. Dos conceptos asociados son la **resistencia** (capacidad de no alterarse ante una perturbación) y la **resiliencia** (capacidad de recuperarse tras ella; el alcornoque, con su corteza aislante, rebrota tras el fuego).

3.8.2. La sucesión ecológica

La **sucesión ecológica** es el proceso de **cambio ordenado y progresivo** de las comunidades a lo largo del tiempo, en el que unas especies van siendo sustituidas por otras hasta alcanzar una comunidad relativamente estable llamada **clímax** (Clements, 1916). Cada etapa modifica el medio y prepara el terreno a la siguiente.

Tipo	Punto de partida	Ejemplo
Sucesión primaria	Territorio sin suelo ni vida previa	Coladas volcánicas, rocas desnudas tras el retroceso de un glaciar, dunas recién formadas (dunas móviles de Doñana)
Sucesión secundaria	Ecosistema destruido total o parcialmente, pero que conserva el suelo	Monte tras un incendio, campo de cultivo abandonado

Secuencia típica en el clima mediterráneo (serie de vegetación): roca desnuda → **líquenes y musgos** (especies pioneras que inician la formación del suelo) → herbáceas anuales → herbáceas perennes → **matorral** (jaras, aulagas, romero, tomillo) → matorral alto (coscoja, lentisco) → **bosque clímax** de encinas, alcornoques o quejigos (según suelo y humedad). Cuando el ecosistema se degrada se recorre el camino inverso, llamado **regresión**.

Características de la sucesión según Odum (1969) y Margalef: a medida que avanza la sucesión:

Parámetro	Etapas iniciales (ecosistema joven)	Etapas maduras (clímax)
Biodiversidad	Baja	Alta
Biomasa	Baja	Alta
Productividad (P/B)	Alta	Baja
Redes tróficas	Simples, lineales	Complejas
Especies	Estrategia r, generalistas	Estrategia K, especialistas
Ciclos de nutrientes	Abiertos	Más cerrados
Estabilidad	Baja	Alta
Suelo	Poco desarrollado	Profundo, rico en humus

Margalef señaló que el ser humano tiende a **“rejuvenecer” los ecosistemas** (cultivos, talas, pastoreo intensivo) para explotar su alta productividad, a costa de su madurez y estabilidad. Hoy, más que un clímax único y fijo (visión de Clements), la ecología reconoce que los ecosistemas están sometidos a **perturbaciones** frecuentes (Gleason, 1926, ya criticó el modelo organicista), y en el clima mediterráneo el **fuego** forma parte de la dinámica natural, con especies adaptadas a él (*pirófitas*: jaras cuyas semillas germinan con el calor; alcornoque y coscoja rebrotadores).

3.9. La biodiversidad

La **biodiversidad o diversidad biológica** es, según el **Convenio sobre la Diversidad Biológica** (Río de Janeiro, 1992), la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluida la diversidad **dentro de cada especie (genética), entre las especies y de los ecosistemas**. Tiene, por tanto, tres niveles:

1. **Genética:** variedad de genes dentro de una especie (razas autóctonas de ganado andaluz como el cerdo ibérico, la oveja merina o la cabra payoya; variedades locales de semillas).
2. **De especies (específica):** número y abundancia relativa de especies. Se han descrito en torno a 1,8-2 millones de especies, pero las estimaciones del total son muy superiores.
3. **De ecosistemas:** variedad de hábitats y comunidades.

España es uno de los países con mayor biodiversidad de Europa, y **Andalucía** destaca por su posición entre dos continentes y dos mares, su variedad de relieves (del nivel del mar a los 3.479 m del Mulhacén) y climas, y su elevado número de **endemismos** (especies exclusivas de un territorio): pinsapo (*Abies pinsapo*), violeta de Cazorla, estrella de las nieves de Sierra Nevada, lince ibérico y águila imperial ibérica (endemismos ibéricos), entre otros.

Valores de la biodiversidad: ecológico (estabilidad de los ecosistemas), económico (alimentos, medicinas, materias primas), científico, cultural y estético, y ético (valor intrínseco de cada especie). Estos beneficios se agrupan en el concepto de **servicios ecosistémicos** (*Evaluación de los Ecosistemas del Milenio*, 2005): servicios de

abastecimiento (agua, alimentos, madera), de **regulación** (clima, polinización, depuración, control de plagas y de la erosión) y **culturales** (ocio, paisaje, identidad, educación).

Idea clave: a mayor biodiversidad, mayor complejidad de las redes tróficas y, en general, mayor estabilidad y resiliencia del ecosistema.

4. Los ecosistemas de Andalucía y su protección

Andalucía, con algo más de 87.000 km², es un territorio de **contrastes**: alta montaña mediterránea (Sierra Nevada), sierras calizas y silíceas (Cazorla, Grazalema, Sierra Morena), campiñas del valle del Guadalquivir, zonas subdesérticas (Tabernas, Cabo de Gata), humedales y marismas (Doñana, Odiel, Bahía de Cádiz) y casi 900 km de litoral bañado por el océano Atlántico y el mar Mediterráneo, unidos por el Estrecho de Gibraltar, gran corredor migratorio de aves entre Europa y África. Conocer estos ecosistemas es imprescindible para contextualizar las situaciones de aprendizaje en el entorno del alumnado, como exige el currículo andaluz.

4.1. Principales ecosistemas andaluces

Ecosistema	Biotopo y rasgos	Flora y fauna representativas	Amenazas
Bosque y monte mediterráneo	Clima de veranos secos y calurosos; vegetación esclerófila	Encina, alcornoque, quejigo, acebuche, lentisco, madroño, jara; jabalí, ciervo, gineta, meloncillo	Incendios, abandono rural, seca de la encina (<i>Phytophthora</i>)
Dehesa	Ecosistema agrosilvopastoral creado por el ser humano: bosque aclarado de encinas y alcornoques con pastizal	Encina, alcornoque; cerdo ibérico, vaca retinta, oveja merina; grulla común (invernante), buitre negro, águila imperial	Falta de regeneración del arbolado, seca, sobrepastoreo o abandono
Alta montaña (Sierra Nevada)	Frío, nieve, fuerte radiación, suelos pobres	Más de 80 endemismos vegetales exclusivos (estrella de las nieves, manzanilla de Sierra Nevada); cabra montés, mariposa niña de Sierra Nevada	Cambio climático (reducción de la innivación), presión turística
Pinsapares	Sierras calizas muy lluviosas de Cádiz y Málaga	Pinsapo, abeto relicto del Terciario	Incendios (Sierra Bermeja, 2021), cambio climático, hongos
Humedales y marismas	Zonas encharcadas temporal o permanentemente, agua dulce o salobre	Flamenco, espátula, ánser común, malvasía cabeciblanca, porrón pardo; castañuela, salicornia	Sobreexplotación de acuíferos, contaminación agrícola, desecación, invasoras
Ecosistemas subdesérticos y litorales áridos (Cabo de Gata, Tabernas)	Precipitaciones inferiores a 200-250 mm anuales en algunos puntos; origen volcánico en Cabo de Gata	Palmito, azufaifo, cornical, esparto; alondra ricotí, tortuga mora	Urbanización litoral, agricultura intensiva bajo plástico, desertificación
Ríos y riberas	Bosques de galería (sotos)	Álamo, fresno, sauce, adelfa; nutria, martín pescador, barbo	Contaminación, embalses, extracción de agua, especies invasoras

Ecosistema	Biotopo y rasgos	Flora y fauna representativas	Amenazas
Litoral y ecosistemas marinos	Dunas, acantilados, praderas submarinas	Pradera de Posidonia oceanica (Mediterráneo), sabinar costero, enebro marítimo; delfines, cetáceos del Estrecho, lapa ferrugínea	Urbanización, pesca, especies invasoras (alga <i>Rugulopteryx okamurae</i>), plásticos
Ecosistemas urbanos y agrarios	Ecosistemas humanizados	Olivar (Jaén, Córdoba), campiña cerealista; cernícalo primilla, golondrinas, vencejos	Uso de plaguicidas, pérdida de lindes y setos, contaminación

Doñana

Doñana (Huelva, Sevilla y Cádiz) es uno de los humedales más importantes de Europa. Integra un mosaico de ecosistemas: **marismas** (inundadas en invierno y secas en verano), **dunas móviles**, **cotos** o arenas estabilizadas con matorral y pinar, **lagunas** y la **vera** (ecotono entre arenas y marisma, de enorme biodiversidad). Es lugar de invernada de cientos de miles de aves acuáticas europeas y refugio del **lince ibérico** y del **águila imperial ibérica**. Hitos: **Parque Nacional (1969)**, Reserva de la Biosfera (1980), humedal de importancia internacional del **Convenio Ramsar (1982)**, Parque Natural en su entorno (1989) y **Patrimonio de la Humanidad** de la UNESCO (1994). En 1998 sufrió el **desastre de Aznalcóllar**, la rotura de la balsa de lodos de una mina que vertió millones de metros cúbicos de aguas ácidas y lodos con metales pesados al río Guadiamar; su restauración dio origen al **Corredor Verde del Guadiamar**, ejemplo de regeneración ecológica. Su principal amenaza actual es la **sobreexplotación del acuífero** por regadíos y abastecimiento turístico, agravada por la sequía y el cambio climático, que ha provocado la desecación de muchas lagunas.

Sierra Nevada

Macizo de la cordillera Penibética (Granada y Almería), con las cumbres más altas de la península (Mulhacén, 3.479 m; Veleta, 3.396 m). Su aislamiento en el sur de Europa, su altitud y los cambios climáticos del Cuaternario la han convertido en un **“isla” de biodiversidad** con un número excepcional de endemismos. Presenta **pisos bioclimáticos** muy marcados (de encinares y robledales melojos en las zonas bajas a pastizales de alta montaña y borreguiles en las cumbres), lo que la convierte en un recurso didáctico ideal para explicar la influencia de la altitud y la temperatura (factores abióticos). Es Reserva de la Biosfera (1986), Parque Natural (1989) y **Parque Nacional (1999)**. Es también un observatorio privilegiado del cambio global.

La dehesa

La **dehesa** es un ejemplo paradigmático de **ecosistema cultural**: resultado de siglos de manejo humano del bosque mediterráneo, que se aclara para obtener pastos manteniendo un arbolado disperso de encinas y alcornoques. Integra usos **ganaderos** (cerdo ibérico en montanera, vacuno, ovino), **forestales** (corcho, leña, carbón), **agrícolas**, **cinagéticos** y de **recolección** (setas, miel). Es un modelo histórico de **uso sostenible** y de equilibrio entre aprovechamiento y conservación, con alta biodiversidad. Ocupa grandes extensiones de Sierra Morena (Huelva, Sevilla, Córdoba, Jaén); la **Reserva de la Biosfera Dehesas de Sierra Morena** (2002) protege una parte. Andalucía aprobó la **Ley 7/2010, para la Dehesa**, para su conservación y gestión sostenible. Su principal problema es la **falta de regeneración del arbolado** (encinas envejecidas sin relevo) y el síndrome de la **seca**.

Cabo de Gata-Níjar

Primer espacio marítimo-terrestre protegido de Andalucía (**Parque Natural en 1987**), en Almería. Combina un relieve **volcánico** (calderas, coladas, disyunción columnar en Los Frailes o Punta Baja), el clima más árido de la Europa continental, **salinas** (con flamencos), estepas de esparto, palmito (la única palmera autóctona de Europa continental) y fondos marinos con praderas de posidonia muy bien conservadas. Es Reserva de la Biosfera (1997) y **Geoparque mundial de la UNESCO**. Ilustra perfectamente las **adaptaciones a la aridez** (xerofitismo).

Otros espacios y valores singulares

Parques naturales de **Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas** (el mayor espacio protegido de España, nacimiento del Guadalquivir), **Sierra de Grazalema** (primera Reserva de la Biosfera de España, 1977; una de las zonas más lluviosas de la península; pinsapar), **Sierra de las Nieves** (declarada **Parque Nacional en 2021**), **Los Alcornocales** (uno de los mayores alcornocales del mundo), **El Torcal de Antequera** (karst, Patrimonio Mundial dentro del Sitio de los Dólmenes de Antequera), **Laguna de Fuente de Piedra** (principal colonia de flamenco rosa de la península), **Marismas del Odiel**, **Sierra de Aracena y Picos de Aroche**, **Sierra Norte de Sevilla** o el **Estrecho**, entre muchos otros.

4.2. Especies emblemáticas y programas de recuperación

- **Lince ibérico** (*Lynx pardinus*): el felino más amenazado del mundo a comienzos del siglo XXI, con menos de un centenar de ejemplares en poblaciones aisladas de Doñana y Sierra Morena oriental (Andújar-Cardena) hacia 2002. Gracias a los proyectos **LIFE** de la Unión Europea, la cría en cautividad (Centro de El Acebuche en Doñana y otros centros), la recuperación del conejo, los pasos de fauna en carreteras y la colaboración con propietarios de fincas, su población ibérica ha superado los dos mil ejemplares en los censos recientes, y la UICN rebajó su categoría de amenaza. Es el mejor ejemplo de que la **conservación funciona** cuando se basa en la ciencia y la colaboración social.

- **Águila imperial ibérica, quebrantahuesos** (reintroducido en Cazorla), **buitre negro, malvasía cabeciblanca** (recuperada desde la laguna de Zóñar, Córdoba), **lapa ferrugínea, pinsapo, cernícalo primilla o tortuga mora** son otros ejemplos de especies objeto de planes de conservación.

4.3. La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA)

La **RENPA** (Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía), regulada por el **Decreto 95/2003**, integra en un sistema organizado y gestionado de forma coordinada todos los espacios naturales protegidos del territorio andaluz. Su origen está en la **Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía**, que declaró de una vez gran número de parques y parajes. Andalucía es la comunidad autónoma con **mayor superficie protegida de España**, con en torno a un tercio de su territorio incluido en la RENPA si se suman los espacios de la **Red Natura 2000**.

Principales **figuras de protección** presentes en la RENPA:

Figura	Características	Ejemplos
Parque Nacional	Máximo nivel de protección; representativos del patrimonio natural español; regulados por la Ley 30/2014, de Parques Nacionales	Doñana, Sierra Nevada, Sierra de las Nieves
Parque Natural	Áreas extensas poco transformadas, compatibles con usos tradicionales; Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) y Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG)	Cazorla, Segura y Las Villas; Grazalema; Cabo de Gata-Níjar; Los Alcornocales; Sierra de Aracena
Parque Periurbano	Espacios próximos a núcleos urbanos para uso recreativo	Dehesa del Generalife (Granada), La Corchuela (Sevilla)
Reserva Natural / Reserva Natural Concertada	Protección de ecosistemas o especies frágiles; uso científico y educativo	Laguna de Fuente de Piedra; lagunas del sur de Córdoba
Paraje Natural	Espacios de singulares valores	Marismas del Odiel, Torcal de Antequera, Desierto de Tabernas
Monumento Natural	Elementos singulares (geológicos o biológicos)	Tómbolo de Trafalgar, Los Órganos de Despeñaperros, árboles singulares
Paisaje Protegido	Paisajes con valores naturales, estéticos y culturales	Río Tinto, Corredor Verde del Guadiamar
Red Natura 2000	Red ecológica europea: ZEC (Zonas Especiales de Conservación, Directiva Hábitats 92/43/CEE) y ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves, Directiva Aves 2009/147/CE)	La mayoría de los espacios anteriores y otros muchos

Además existen **figuras internacionales**: **Reservas de la Biosfera** del Programa MaB de la UNESCO (Andalucía cuenta con nueve, entre ellas Grazalema, Doñana, Sierra Nevada, Cazorla-Segura-Las Villas, Cabo de Gata-Níjar, Marismas del Odiel, Sierra de las Nieves, Dehesas de Sierra Morena y la Intercontinental del Mediterráneo, compartida con Marruecos), **humedales Ramsar**, **Geoparques** (Cabo de Gata-Níjar, Sierras Subbéticas, Sierra Norte de Sevilla, Granada) y **Patrimonio Mundial** (Doñana).

La RENPA ofrece una amplia **red de equipamientos de uso público** (centros de visitantes, aulas de naturaleza, jardines botánicos, senderos señalizados, ecomuseos) que constituyen un recurso didáctico de primer orden para las **salidas de campo** escolares.

5. Factores de deterioro de los ecosistemas

5.1. Concepto de impacto ambiental

Se denomina **impacto ambiental** a cualquier alteración del medio, positiva o negativa, provocada directa o indirectamente por una acción humana. Los factores de deterioro pueden ser:

- **Naturales:** erupciones volcánicas, terremotos, inundaciones, sequías, incendios provocados por rayos, plagas. Los ecosistemas suelen estar adaptados a ellos y se recuperan por sucesión.
- **Antrópicos (de origen humano):** son los más intensos, rápidos y extensos, y los que la escuela puede ayudar a prevenir.

La plataforma intergubernamental **IPBES** (2019) identificó los **cinco grandes motores directos** de pérdida de biodiversidad, en orden aproximado de importancia global: (1) **cambios en el uso del suelo y del mar**, (2) **explotación directa de organismos**, (3) **cambio climático**, (4) **contaminación** y (5) **especies exóticas invasoras**. Esta clasificación es muy útil para estructurar el epígrafe en el examen. El mismo informe estimó que alrededor de **un millón de especies** están en peligro de extinción, y el *Informe Planeta Vivo* de WWF (2024) cifra en torno a un **73 %** el descenso medio de las poblaciones de vertebrados silvestres monitorizadas desde 1970.

5.2. La contaminación

La **contaminación** es la introducción en el medio de sustancias o formas de energía que alteran su calidad y resultan perjudiciales para los seres vivos.

Contaminación atmosférica:

- **Contaminantes principales:** dióxido de carbono (CO₂), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NO_x) y de azufre (SO₂), partículas en suspensión (PM₁₀, PM_{2,5}), ozono troposférico, compuestos orgánicos volátiles.
- **Fuentes:** tráfico, industria, calefacciones, centrales térmicas, quema de residuos agrícolas.
- **Efectos:** enfermedades respiratorias y cardiovasculares (la Organización Mundial de la Salud la considera uno de los principales riesgos ambientales para la salud), **lluvia ácida** (SO₂ y NO_x forman ácidos que dañan bosques, lagos y monumentos), **niebla fotoquímica (smog)** en ciudades, **destrucción de la capa de ozono** por los clorofluorocarbonos (CFC) —problema en vías de solución gracias al **Protocolo de Montreal (1987)**, ejemplo de éxito de la cooperación internacional— e intensificación del **efecto invernadero**.
- **Contaminación acústica y lumínica:** el ruido afecta a la salud y al comportamiento animal; la luz artificial nocturna desorienta a aves migratorias, insectos y crías de tortuga, e impide ver el cielo estrellado (Andalucía cuenta con espacios certificados como *Reserva Starlight*, como Sierra Morena).

Contaminación del agua:

- **Fuentes:** vertidos urbanos e industriales sin depurar, fertilizantes y plaguicidas agrícolas, residuos ganaderos, vertidos de hidrocarburos, minería (drenaje ácido del río Tinto, desastre de Aznalcóllar), microplásticos.
- **Efectos:** **eutrofización** (exceso de nutrientes → proliferación de algas → falta de oxígeno → muerte de peces), contaminación de acuíferos por nitratos, acumulación de metales pesados, **contaminación térmica**.
- **Plásticos:** se calcula que millones de toneladas de plástico llegan cada año a los océanos; se fragmentan en **microplásticos** que entran en las cadenas tróficas. En Andalucía es relevante la gestión de los **plásticos agrícolas** de los invernaderos de Almería y Huelva.

Contaminación del suelo: vertederos incontrolados, metales pesados, plaguicidas, salinización por riego con aguas inadecuadas, residuos peligrosos. La gestión de residuos se rige por la jerarquía de las “erres”: **reducir, reutilizar, reparar, reciclar y recuperar**, siendo la reducción la prioritaria; en España la regula la **Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular**, que establece medidas como la reducción de plásticos de un solo uso.

5.3. Deforestación y cambios en el uso del suelo

La **deforestación** es la eliminación de la cubierta forestal para obtener madera, ganar tierras de cultivo o pastos, construir o explotar minas. La FAO estima que entre 2015 y 2020 se perdieron unos **10 millones de hectáreas de bosque al año** en el mundo, principalmente en las selvas tropicales (Amazonía, Congo, Sudeste asiático), en gran parte para ganadería, soja y aceite de palma. Consecuencias: pérdida de biodiversidad y hábitats, **erosión del suelo**, alteración del ciclo del agua, liberación de CO₂ y pérdida de sumideros de carbono.

En España, paradójicamente, la superficie forestal **ha aumentado** en las últimas décadas por el **abandono rural**, pero muchos montes carecen de gestión, lo que acumula combustible y aumenta el riesgo de grandes incendios. Otros cambios de uso del suelo con fuerte impacto en Andalucía son la **urbanización del litoral**, la expansión de la **agricultura intensiva** (invernaderos, olivar intensivo y superintensivo, frutos rojos) y las infraestructuras que **fragmentan los hábitats** (carreteras, vías de tren), causa de atropellos de fauna como el lince.

5.4. Los incendios forestales

El clima mediterráneo, con veranos largos, secos y calurosos y vegetación con aceites inflamables (jaras, romero, pinos), hace de los **incendios** uno de los principales factores de deterioro en Andalucía. La inmensa mayoría tienen **origen humano**, ya sea **intencionado** o por **negligencia** (quemadas agrícolas, colillas, maquinaria, barbacoas). La **regla del 30** (más de 30 °C, menos de 30 % de humedad relativa y vientos de más de 30 km/h) resume las condiciones de alto riesgo.

Consecuencias: pérdida de vegetación y fauna, **erosión** tras las primeras lluvias (el suelo queda desnudo), pérdida de nutrientes, contaminación de las aguas por cenizas, emisiones de CO₂, daños económicos y riesgo para las personas. Ejemplos andaluces recientes: **Las**

Peñuelas (Moguer, en el entorno de Doñana, 2017) y **Sierra Bermeja** (Málaga, 2021), que afectó a pinsapares y en el que falleció un bombero forestal.

Prevención y extinción: el **Plan INFOCA** (Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía) organiza la prevención (cortafuegos, tratamientos selvícolas, vigilancia, pastoreo controlado con el programa **RAPCA** de áreas pasto-cortafuegos, en el que rebaños de ganado mantienen limpias de matorral las líneas cortafuegos) y la extinción. La normativa andaluza sobre prevención de incendios restringe el uso del fuego en el monte durante la **época de peligro alto**. Desde la escuela es importante trabajar las **causas humanas** y las conductas preventivas.

5.5. Erosión y desertificación

- La **erosión** es la pérdida de la capa fértil del suelo por la acción del agua y del viento. Se ve acelerada por la deforestación, los incendios, el sobrepastoreo, el laboreo a favor de pendiente y la agricultura sin cubierta vegetal (problema grave en el **olivar** andaluz, por lo que se promueven las **cubiertas vegetales**). La formación de un centímetro de suelo puede requerir siglos, por lo que el suelo es, a escala humana, un **recurso no renovable**.
- La **desertificación** es, según la **Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (1994)**, la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultante de diversos factores, entre ellos las **variaciones climáticas y las actividades humanas**. No debe confundirse con la **desertización**, proceso natural de formación de desiertos. España es uno de los países europeos más afectados: la mayor parte de su territorio se encuentra en zonas susceptibles de desertificación, especialmente el sureste peninsular (Almería, Murcia). Causas: sobreexplotación de acuíferos, salinización, incendios, erosión, sobrepastoreo y abandono de prácticas tradicionales como las terrazas y bancales.

5.6. El cambio climático

El **efecto invernadero** es un fenómeno **natural** e imprescindible para la vida: ciertos gases de la atmósfera (vapor de agua, CO₂, metano, óxido nitroso) retienen parte del calor que emite la superficie terrestre; sin ellos, la temperatura media del planeta sería de unos -18 °C en lugar de los aproximadamente 15 °C actuales. El problema es su **intensificación** por las emisiones humanas de **gases de efecto invernadero (GEI)**: CO₂ (combustibles fósiles, deforestación), metano (ganadería, arrozales, vertederos, fugas de gas) y óxido nitroso (fertilizantes).

El **Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC)**, en su Sexto Informe de Evaluación (2021-2023), concluyó que es **inequívoco** que la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra, y que la temperatura media global en 2011-2020 superó en torno a **1,1 °C** la del periodo preindustrial (1850-1900). El servicio europeo Copernicus situó **2024** como el primer año natural con una anomalía superior a 1,5 °C.

Consecuencias: aumento de temperaturas y de olas de calor; alteración de las precipitaciones (sequías más intensas y lluvias torrenciales, como las DANA); fusión de

glaciares y hielo polar; **subida del nivel del mar** (amenaza para marismas y deltas); **acidificación** del océano; desplazamiento de especies hacia el norte o en altitud (las especies de alta montaña de Sierra Nevada “no tienen hacia dónde subir”); alteración de la **fenología** (floraciones adelantadas, cambios en las migraciones: cigüeñas que ya no migran a África); más incendios; impactos en la agricultura y en la salud; migraciones climáticas. Andalucía, por su situación en la cuenca mediterránea —considerada por el IPCC un *punto caliente* del cambio climático—, es especialmente vulnerable.

Respuestas: **mitigación** (reducir emisiones: renovables, eficiencia energética, movilidad sostenible, sumideros) y **adaptación** (prepararse para los efectos inevitables: gestión del agua, sombra y vegetación en patios escolares, variedades de cultivo resistentes). Marco jurídico: **Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (1992)**, **Protocolo de Kioto (1997)**, **Acuerdo de París (2015)** —limitar el calentamiento muy por debajo de 2 °C y proseguir los esfuerzos para no superar 1,5 °C—, **Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética** (estatal, que además prevé la incorporación del cambio climático al sistema educativo) y **Ley 8/2018, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía**.

5.7. Especies exóticas invasoras

Una **especie exótica invasora** es aquella introducida fuera de su área de distribución natural, de forma voluntaria o accidental, que se establece, se expande y causa daños a la biodiversidad, la economía o la salud. Al llegar a un medio sin depredadores ni competidores naturales, crecen exponencialmente y desplazan a las autóctonas (principio de Gause). Constituyen una de las principales causas de extinción en el mundo, especialmente en islas.

Ejemplos relevantes en Andalucía: **cangrejo rojo americano** (*Procambarus clarkii*), introducido en las marismas del Guadalquivir en los años setenta, que desplazó al cangrejo autóctono y le transmitió la afanomicosis; **camalote o jacinto de agua** (*Eichhornia crassipes*), que ha cubierto tramos del Guadiana; el **alga asiática** *Rugulopteryx okamurae*, que desde 2015 aproximadamente se ha expandido por el Estrecho causando graves daños ecológicos y pesqueros; la **cotorra argentina** y la **cotorra de Kramer** en parques urbanos; el **mosquito tigre**; la **gambusia**, la **perca americana** (*black-bass*) y otros peces en embalses; el **galápago de Florida** liberado por particulares; plantas ornamentales como la **uña de gato** (*Carpobrotus*), que invade dunas litorales, o el **ailanto**. Están reguladas en el **Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras (RD 630/2013)**, que prohíbe su posesión, comercio y liberación.

Idea clave para el aula: nunca se deben liberar mascotas exóticas (tortugas, peces de acuario, cotorras) en la naturaleza. Es un mensaje concreto, comprensible y muy eficaz para el alumnado de Primaria.

5.8. Sobreexplotación de recursos

Consiste en extraer recursos naturales a un ritmo superior a su capacidad de renovación:

- **Sobrepesca:** agotamiento de caladeros, capturas de inmaduros, descartes. En Andalucía existen vedas, tallas mínimas (el “**pezqueñines no**” de las campañas de concienciación) y la tradicional **almadraba** del atún rojo, arte selectivo milenario.
- **Sobreexplotación de acuíferos:** en Doñana, en el Poniente almeriense o en el entorno de los regadíos intensivos, con descenso del nivel freático, desecación de humedales e **intrusión salina** en acuíferos costeros.
- **Caza y comercio ilegal** de especies, **expolio** de flora (orquídeas, bulbos) y de fósiles.
- **Uso de venenos** en el campo, causa histórica de la mortalidad de rapaces necrófagas como el buitre negro o el alimoche.
- **Sobrepastoreo** o, al contrario, abandono del pastoreo tradicional.

Garrett **Hardin** describió en *La tragedia de los comunes* (1968) cómo la búsqueda del beneficio individual en el uso de un recurso común sin regulación conduce a su agotamiento. La economista **Elinor Ostrom** (Premio Nobel de Economía, 2009) demostró que las comunidades pueden gestionar sosteniblemente los bienes comunes mediante instituciones de autogobierno (ejemplo español clásico: el **Tribunal de las Aguas** de Valencia o las comunidades de regantes).

5.9. Pérdida de biodiversidad y extinción

Todos los factores anteriores confluyen en la **pérdida de biodiversidad**. A lo largo de la historia de la vida ha habido cinco grandes **extinciones masivas**; numerosos científicos sostienen que estamos inmersos en una **sexta extinción**, la primera causada por una especie. Las especies más vulnerables son las endémicas de área reducida, las de estrategia K, los superdepredadores y las especialistas. La **Lista Roja de la UICN** clasifica las especies según su riesgo (extinta, extinta en estado silvestre, en peligro crítico, en peligro, vulnerable, casi amenazada, preocupación menor). En España, la **Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad**, crea el **Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial** y el **Catálogo Español de Especies Amenazadas** (categorías “en peligro de extinción” y “vulnerable”).

6. Regeneración y gestión de los ecosistemas

6.1. Regeneración natural y restauración ecológica

Los ecosistemas tienen una capacidad natural de **regeneración** gracias a la **sucesión secundaria** y a su **resiliencia**: tras un incendio, el alcornocal rebrota desde la corteza y las raíces, las jaras germinan masivamente y, en pocas décadas, puede reconstruirse el matorral y después el bosque, siempre que el suelo no se haya perdido y la perturbación no se repita con demasiada frecuencia. Sin embargo, cuando la degradación supera un **umbral** (pérdida de suelo, desaparición del banco de semillas, extinción local de especies clave), el ecosistema no se recupera por sí solo y es necesaria la **restauración ecológica**: el proceso de ayudar a la recuperación de un ecosistema degradado, dañado o destruido.

Técnicas y medidas de regeneración:

- **Restauración hidrológico-forestal:** reforestación con **especies autóctonas** adaptadas (encina, alcornoque, acebuche, lentisco), siembra, protección de plantones frente a herbívoros, construcción de albarradas y diques para frenar la erosión.
- **Restauración tras incendios:** retirada selectiva de madera quemada, fajinas y barreras para evitar la erosión, protección del rebrote, y no reforestar de forma precipitada sin evaluar la regeneración natural.
- **Restauración de humedales y ríos:** recuperación de la llanura de inundación, eliminación de diques y motas, renaturalización de cauces, bosques de ribera, escalas para peces. Ejemplos: el proyecto **Doñana 2005** de recuperación hidrológica de la marisma y el **Corredor Verde del Guadamar** tras el vertido de Aznalcóllar.
- **Descontaminación** de suelos y aguas: depuración de aguas residuales, fitorremediación (plantas que absorben metales).
- **Recuperación de especies:** planes de recuperación y conservación de especies amenazadas, bancos de germoplasma (en Andalucía, el **Banco de Germoplasma Vegetal Andaluz** y la **Red Andaluza de Jardines Botánicos y Micológico** en espacios naturales), centros de cría en cautividad y de recuperación de especies amenazadas (**CREA**), **reintroducciones** (lince ibérico en Guarrizas o Guadalmellato; quebrantahuesos en Cazorla).
- **Control y erradicación de especies invasoras.**
- **Corredores ecológicos y conectividad:** pasos de fauna, setos, vías pecuarias (las **vías pecuarias** andaluzas, caminos históricos de la trashumancia, actúan como corredores verdes).
- **Renaturalización urbana y soluciones basadas en la naturaleza:** arbolado urbano, cubiertas verdes, **renaturalización de patios escolares** (los “patios vivos” o patios naturalizados, que además adaptan los centros a las olas de calor).

6.2. Gestión sostenible y protección

La regeneración debe completarse con una **gestión** que evite nuevas degradaciones:

Ámbito	Instrumentos
Protección de espacios	RENPA, Red Natura 2000, Parques Nacionales, PORN y PRUG
Protección de especies	Catálogos de especies amenazadas, planes de recuperación, Convenio CITES contra el comercio ilegal
Prevención	Evaluación de impacto ambiental de planes y proyectos (Ley 21/2013, de evaluación ambiental); en Andalucía, la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA)
Agua	Directiva Marco del Agua (2000/60/CE), planes hidrológicos de cuenca, depuración
Residuos	Ley 7/2022, economía circular, recogida selectiva
Clima y energía	Leyes de cambio climático (estatal 7/2021 y andaluza 8/2018), energías renovables
Montes	Ley 43/2003, de Montes; Ley 2/1992, Forestal de Andalucía; Plan INFOCA
Agricultura y ganadería	Agricultura ecológica, producción integrada, cubiertas vegetales en el olivar, Política Agraria Común con condicionalidad ambiental
Participación social	Voluntariado ambiental, custodia del territorio, ciencia ciudadana (censos de aves, <i>BioBlitz</i> , plataformas de observación)
Educación	Educación ambiental formal y no formal (apartado 8)

El enfoque contemporáneo de gestión es el **enfoque ecosistémico** y la **gestión adaptativa**: se gestiona considerando el ecosistema completo (incluidas las personas que lo habitan), se vigila con indicadores y se corrigen las actuaciones a la vista de los resultados. Las **Reservas de la Biosfera** encarnan este modelo, con su zonificación en **zona núcleo** (protección estricta), **zona tampón** y **zona de transición** (desarrollo sostenible con la población local).

7. Capacidad de los seres humanos para actuar sobre la naturaleza

7.1. Evolución histórica de la relación ser humano-naturaleza

El ser humano forma parte de la naturaleza, depende de ella (**ecodependencia**) y, al mismo tiempo, la transforma como ninguna otra especie gracias a su **capacidad tecnológica y cultural**. Esta relación ha evolucionado en varias etapas:

Etapa	Relación con el medio	Impacto
Paleolítico (cazadores-recolectores)	Integración en los ecosistemas; nomadismo; dependencia de los recursos disponibles; uso del fuego	Bajo y local (aunque se discute su papel en la extinción de la megafauna)
Neolítico (revolución agrícola, desde hace unos 10.000 años)	Domesticación de plantas y animales, sedentarismo, primeras aldeas	Deforestación para cultivos y pastos; creación de paisajes agrarios; ecosistemas simplificados
Sociedades históricas (Antigüedad, Edad Media, Moderna)	Ciudades, minería (Río Tinto desde época tartesia y romana), regadíos (huertas andalusíes, acequias, norias), deforestación para construcción naval	Medio-alto y regional; también saberes sostenibles (dehesa, bancales, trashumancia, gestión del agua andalusí)
Revolución Industrial (siglos XVIII-XIX)	Combustibles fósiles, máquinas, crecimiento urbano	Contaminación, explosión demográfica, consumo masivo de recursos
Gran Aceleración (desde 1950) y Antropoceno	Globalización, consumo de masas, plásticos, agricultura industrial	Impacto global: cambio climático, pérdida de biodiversidad, alteración de ciclos

La relación ser humano-naturaleza puede analizarse desde dos grandes visiones éticas: el **antropocentrismo** (la naturaleza tiene valor en cuanto útil para el ser humano) y el **biocentrismo/ecocentrismo** (los seres vivos y los ecosistemas tienen valor intrínseco), con posiciones intermedias como el **antropocentrismo moderado** o la ética del cuidado. Aldo **Leopold**, en *A Sand County Almanac* (1949), formuló una “**ética de la tierra**” que extiende la comunidad moral al suelo, el agua, las plantas y los animales; Hans **Jonas** (*El principio de responsabilidad*, 1979) planteó la responsabilidad hacia las generaciones futuras.

7.2. Dimensión negativa y positiva de la acción humana

La capacidad humana de actuar sobre la naturaleza tiene **dos caras**:

- **Capacidad destructiva:** todos los factores de deterioro estudiados en el apartado 5. Los conceptos de **huella ecológica** (Wackernagel y Rees, 1996), que mide la superficie productiva necesaria para sostener el consumo de una población y absorber sus residuos, y de **límites planetarios** (Rockström y colaboradores, 2009), que identifica **nueve procesos** del sistema Tierra (cambio climático, integridad de la biosfera, ciclos del nitrógeno y del fósforo, cambio en el uso del suelo, agua dulce, acidificación oceánica, ozono estratosférico, aerosoles y nuevas entidades químicas) cuyos umbrales no deberían superarse, permiten cuantificar este impacto. Según estos análisis, varios límites ya se han rebasado, y la humanidad consume en conjunto más recursos de los que el planeta regenera cada año (el llamado **Día de la Sobre capacidad de la Tierra** cae cada vez más pronto en el calendario).

- **Capacidad reparadora y conservadora:** la misma inteligencia y organización social permite proteger espacios, recuperar especies (lince ibérico), restaurar ecosistemas (Guadiamar), reducir contaminantes (Protocolo de Montreal y recuperación de la capa de ozono), desarrollar energías renovables (Andalucía es líder en energía solar, con plantas pioneras como las de Sanlúcar la Mayor), cambiar hábitos de consumo y educar. La **ciencia**, la **tecnología**, la **legislación**, la **economía circular**, la **participación ciudadana** y la **educación** son las herramientas de esta capacidad positiva.

Idea clave: el ser humano no es solo un “problema” para la naturaleza, sino también parte de la solución. Transmitir al alumnado esta visión esperanzada y orientada a la acción (frente al catastrofismo y la ecoansiedad) es un principio didáctico fundamental.

7.3. Hitos internacionales: del ecologismo al desarrollo sostenible

Año	Hito	Aportación
1962	R. Carson, <i>Primavera silenciosa</i>	Denuncia de los plaguicidas (DDT); nace el ecologismo moderno
1971	Programa MaB de la UNESCO / Convenio Ramsar sobre humedales	Reservas de la Biosfera; protección de humedales
1972	Informe del Club de Roma <i>Los límites del crecimiento</i> (Meadows y colaboradores)	Imposibilidad de un crecimiento ilimitado en un planeta finito
1972	Conferencia de Estocolmo sobre el Medio Humano	Primera gran cumbre ambiental; creación del PNUMA; se reconoce la necesidad de la educación ambiental
1987	Informe Brundtland (<i>Nuestro futuro común</i>)	Define el desarrollo sostenible
1987	Protocolo de Montreal	Eliminación de los CFC
1992	Cumbre de la Tierra (Río de Janeiro)	Agenda 21 , Convenio sobre la Diversidad Biológica, Convención Marco sobre el Cambio Climático; el capítulo 36 de la Agenda 21 se dedica a la educación
1997	Protocolo de Kioto	Primeros compromisos de reducción de emisiones
2000	Objetivos de Desarrollo del Milenio	Ocho objetivos para 2015
2002	Cumbre de Johannesburgo (Río+10)	Se proclama el Decenio de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014)
2012	Río+20	“El futuro que queremos”; inicio de los ODS
2015	Agenda 2030 y Acuerdo de París	17 ODS; límite de calentamiento
2022	Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal	Meta “30x30”: proteger el 30 % de tierras y mares para 2030

7.4. El desarrollo sostenible: Brundtland y la Agenda 2030

El **Informe Brundtland** (*Nuestro futuro común*, 1987), elaborado por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo presidida por la noruega **Gro Harlem Brundtland**, definió el **desarrollo sostenible** como aquel que **satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas**. Se apoya en **tres pilares** interdependientes: **económico** (viable), **social** (equitativo) y **ambiental** (soportable). A ellos se ha añadido a menudo un cuarto pilar **cultural** y uno **institucional** (gobernanza).

Conviene conocer también las críticas y matices: la diferencia entre **sostenibilidad débil** (el capital natural puede sustituirse por capital artificial) y **sostenibilidad fuerte** (el capital natural es insustituible), las propuestas de **decrecimiento**, la **economía circular** (frente a la economía lineal “extraer-fabricar-usar-tirar”) y la **economía del donut** de Kate Raworth (2017), que sitúa el espacio justo y seguro para la humanidad entre un **suelo social** y un **techo ecológico**.

La **Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible**, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2015, establece **17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)** y **169 metas**, organizados en torno a las “**5 P**”: **personas, planeta, prosperidad, paz y alianzas** (*partnerships*). Los más vinculados a este tema son:

ODS	Contenido	Conexión con el aula
4 Educación de calidad	Meta 4.7: garantizar que el alumnado adquiera los conocimientos necesarios para promover el desarrollo sostenible	Toda la intervención educativa del tema
6 Agua limpia y saneamiento	Gestión sostenible del agua	Auditoría del agua en el centro
7 Energía asequible y no contaminante	Renovables y eficiencia	Patrulla de la energía
11 Ciudades y comunidades sostenibles	Movilidad, espacios verdes	Camino escolar seguro, mapa verde del barrio
12 Producción y consumo responsables	Reducir, reutilizar, reciclar; desperdicio alimentario	Desayunos sin residuos, mercadillo de trueque
13 Acción por el clima	Mitigación y adaptación	Huella de carbono de la clase
14 Vida submarina	Océanos y recursos marinos	Plásticos en playas andaluzas, posidonia
15 Vida de ecosistemas terrestres	Bosques, desertificación, biodiversidad	Huerto, cajas nido, hoteles de insectos, reforestación

En España, la **Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030** concreta la Agenda, y Andalucía dispone de la **Estrategia Andaluza de Desarrollo Sostenible 2030**.

8. Intervención educativa (I): la educación ambiental

8.1. Concepto y evolución de la educación ambiental

La **educación ambiental (EA)** es un proceso educativo permanente que pretende que las personas y las comunidades **comprendan la complejidad del medio ambiente** (resultado de la interacción de factores biológicos, físicos, sociales y culturales), **adquieran valores, actitudes y competencias** y **participen de forma responsable** en la prevención y solución de los problemas ambientales. En las últimas décadas ha evolucionado hacia la **Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS)** y, más recientemente, hacia la **educación ecosocial**, que integra la crisis ecológica con la justicia social, la equidad y la ciudadanía global.

Tradicionalmente se distinguen tres enfoques complementarios (formulación clásica de Lucas, 1972, retomada por muchos autores):

- Educación **sobre** el medio ambiente: conocimientos (cómo funciona un ecosistema).
- Educación **en** el medio ambiente: el medio como recurso y escenario de aprendizaje (salidas, huerto).
- Educación **para** el medio ambiente: orientada a la acción, los valores y el compromiso (mejorar el entorno).

Una buena intervención en Primaria debe integrar las **tres dimensiones**: conocer, vivir y actuar.

8.2. Hitos internacionales de la educación ambiental

Año	Hito	Aportación principal
1972	Conferencia de Estocolmo	Recomienda establecer un programa internacional de EA
1975	Seminario de Belgrado (Carta de Belgrado) y creación del Programa Internacional de Educación Ambiental (PIEA, UNESCO-PNUMA)	Primer marco conceptual: meta y objetivos de la EA
1977	Conferencia Intergubernamental de Tbilisi (Georgia, entonces URSS)	Documento fundacional: naturaleza, objetivos y principios de la EA
1987	Congreso de Moscú (UNESCO-PNUMA)	Estrategia internacional de acción en EA para la década de 1990
1992	Río: Agenda 21, capítulo 36; Tratado de Educación Ambiental para Sociedades Sustentables (Foro Global)	Reorientar la educación hacia el desarrollo sostenible
1997	Conferencia de Tesalónica	Educación para la sostenibilidad
2005-2014	Decenio de las Naciones Unidas de la EDS (UNESCO)	Integración de la sostenibilidad en todos los niveles educativos
2015	Agenda 2030, meta 4.7	EDS y ciudadanía mundial como meta educativa global
2019-2020	Marco “EDS para 2030” (UNESCO) y Declaración de Berlín (2021)	EDS como elemento central de los sistemas educativos
2022	Recomendación del Consejo de la UE sobre el aprendizaje para la transición ecológica y el desarrollo sostenible y marco europeo de competencias en sostenibilidad GreenComp	Competencias en sostenibilidad para toda la ciudadanía

La Conferencia de Tbilisi (1977) es la referencia obligada. Estableció que la EA debe:

- Considerar el medio ambiente **en su totalidad** (natural y creado por el ser humano, ecológico, económico, tecnológico, social, cultural, estético).
- Ser un **proceso continuo y permanente**, desde la etapa preescolar.
- Tener un enfoque **interdisciplinar**.

- Examinar las cuestiones ambientales desde el punto de vista **local, nacional, regional e internacional**.
- Centrarse en situaciones ambientales **actuales y futuras**, teniendo en cuenta la perspectiva histórica.
- Fomentar la **participación** en la prevención y solución de los problemas y desarrollar el **pensamiento crítico**.

Las **categorías de objetivos** de la EA (formuladas en Belgrado, 1975, y asumidas en Tbilisi) son: **conciencia** (sensibilidad hacia el medio y sus problemas), **conocimientos** (comprensión básica del medio), **actitudes** (valores y motivación para participar), **aptitudes** (capacidades para identificar y resolver problemas) y **participación** (sentido de responsabilidad e implicación activa). Belgrado añadía la **capacidad de evaluación**.

El marco europeo **GreenComp** (Comisión Europea, 2022) organiza las competencias para la sostenibilidad en cuatro áreas: **incorporar valores de sostenibilidad, asumir la complejidad, imaginar futuros sostenibles y actuar por la sostenibilidad**.

8.3. La educación ambiental en España y en Andalucía

- **Jornadas de Educación Ambiental** (Sitges, 1983; Valsaín, 1987), que impulsaron la EA en España.
- **Libro Blanco de la Educación Ambiental en España** (1999, Ministerio de Medio Ambiente): documento de referencia que, tras un proceso participativo, fijó un marco común para todos los agentes. Plantea como **principios básicos** implicar a toda la sociedad, adoptar un enfoque amplio y abierto, promover un pensamiento crítico e innovador, desarrollar una acción educativa coherente y creíble, impulsar la participación, incorporar la educación en las iniciativas de política ambiental, mejorar la coordinación y colaboración entre agentes y garantizar los recursos necesarios. Dedicó un apartado específico al **sistema educativo**, al que pide que la EA impregne el proyecto de centro, la gestión ambiental del propio centro (coherencia entre lo que se enseña y lo que se hace), la formación del profesorado y la apertura a la comunidad.
- **Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad (PAEAS) 2021-2025**, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Educación, que actualiza el marco del Libro Blanco ante la emergencia climática.
- En Andalucía, la **Estrategia Andaluza de Educación Ambiental** (elaborada de forma participativa a comienzos de los 2000) y la larga colaboración entre las consejerías competentes en educación y en medio ambiente, que cristaliza en el **Programa Aldea**.

8.4. Programas educativos de Andalucía

Programa Aldea

Aldea es el programa de **educación ambiental para la comunidad educativa** promovido conjuntamente por las consejerías de la Junta de Andalucía competentes en materia de **educación** y de **medio ambiente**. Forma parte de los **Programas para la Innovación Educativa** de la Consejería, a los que los centros se adhieren voluntariamente cada curso a

través del sistema **Séneca**, con un **coordinador o coordinadora** y un equipo de docentes participantes. Su finalidad es promover el desarrollo de valores y competencias para la sostenibilidad, integrar la EA en el currículo y en la gestión del centro, y abrir la escuela a su entorno natural y social.

Se estructura en **modalidades** (un **proyecto integral**, que aborda la sostenibilidad del centro de forma global, en el que se enmarca la red **Ecoescuelas**, y **proyectos temáticos** sobre aspectos concretos) y en **líneas de intervención** que han ido variando en las sucesivas convocatorias, entre las que destacan:

Línea / proyecto	Contenido
Ecohuerto	Huerto escolar ecológico como recurso didáctico
EducAves	Conocimiento y conservación de las aves y sus hábitats
Pleamar	Conservación del litoral y del medio marino andaluz
Terral	Cambio climático, energía y sostenibilidad
Recapacicla	Residuos, consumo responsable y economía circular
Semilla / Crece con tu árbol	Conservación de la flora y reforestación participativa
Espacios naturales / La naturaleza y tú	Visitas y conocimiento de la RENPA

Aldea ofrece **materiales didácticos**, formación del profesorado a través de los **Centros del Profesorado (CEP)**, recursos y **campanñas** (p. ej. visitas a espacios naturales y equipamientos). Las denominaciones concretas de líneas y modalidades se actualizan cada curso en las instrucciones de la convocatoria, por lo que conviene consultarlas en el Portal de Innovación Educativa de la Junta.

Ecoescuelas

Ecoescuelas (*Eco-Schools*) es un programa internacional de la **Foundation for Environmental Education (FEE)**, coordinado en España por la **Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC)**, la misma entidad que gestiona las Banderas Azules de las playas. En Andalucía se desarrolla integrado en el Programa Aldea. Propone una **metodología de siete pasos** para transformar el centro en un espacio sostenible con participación del alumnado:

1. Formación del **comité ambiental** (alumnado, profesorado, familias, personal no docente, ayuntamiento).
2. **Ecoauditoría** o diagnóstico ambiental del centro (agua, energía, residuos, entorno, movilidad).
3. **Plan de acción** con objetivos y responsables.
4. **Control y evaluación** de las acciones.
5. **Trabajo curricular**: integración en las áreas.

6. **Información y comunicación** a la comunidad.

7. Elaboración de un **ecocódigo** (decálogo de buenas prácticas).

Los centros que completan el proceso pueden obtener el galardón de la **Bandera Verde**.

Otros programas y planes relacionados

- **Creciendo en Salud** (hábitos de vida saludable; alimentación, actividad física): conecta con el huerto, el consumo de fruta y la alimentación sostenible (dieta mediterránea).
- **Plan de Consumo de Fruta y Verduras en las escuelas** (programa escolar de la Unión Europea).
- **STEAM** (investigación aeroespacial, robótica, pensamiento computacional): sensores para medir temperatura, humedad o calidad del aire.
- **Programa de Transformación Digital Educativa**: uso de herramientas digitales para registrar datos y comunicar.
- **Comunica y Plan de Lectura y Bibliotecas**: lectura de textos divulgativos, elaboración de guías y campañas.
- **Proyecto de Biblioteca escolar, Plan de Igualdad** (mujeres científicas y naturalistas: Rachel Carson, Jane Goodall, Wangari Maathai, Premio Nobel de la Paz 2004 por el Movimiento Cinturón Verde).
- Equipamientos de la RENPA: **Aulas de Naturaleza**, granjas escuela, centros de visitantes, jardines botánicos.

9. Marco normativo

9.1. Normativa educativa estatal

- **LO 2/2006, de Educación, modificada por la LO 3/2020 (LOMLOE)**. Incorpora la **educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial** como enfoque que debe impregnar el sistema educativo, en coherencia con la Agenda 2030 (meta 4.7). Entre los **finés** de la educación figura la formación en el respeto y la defensa del medio ambiente. En Educación Primaria, el **artículo 17** incluye entre los objetivos de la etapa conocer los aspectos fundamentales de las ciencias de la naturaleza y valorar, respetar y adoptar comportamientos que favorezcan la protección del medio ambiente y de los animales (objetivos h y l, en su formulación vigente), y el **artículo 19** señala que la educación para el desarrollo sostenible y para la ciudadanía mundial se trabajará en todas las áreas. La LOMLOE reorganiza el área como **Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural**.
- **RD 157/2022, de 1 de marzo**, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. En su **Anexo I**, el **Perfil de salida** recoge entre los desafíos del siglo XXI el de “desarrollar un estilo de vida sostenible” y aceptar la incertidumbre ante un mundo en transformación. Descriptores operativos especialmente vinculados:
 - **STEM5**: participar en acciones fundamentadas científicamente para promover la salud y **preservar el medio ambiente y los seres vivos**, aplicando principios de

ética y seguridad y practicando el consumo responsable.

- **CC4:** comprender las relaciones sistémicas de **interdependencia, ecodependencia e interconexión** entre actuaciones locales y globales, y adoptar un **estilo de vida sostenible y ecosocialmente responsable**.
- También **CPSAA** (bienestar, cooperación), **CE** (emprender acciones con valor social y ambiental) y **CD** (búsqueda y tratamiento de información).
- En el **Anexo II**, el área de CMNSC incluye, entre otras, estas **competencias específicas** (formulación resumida):
 - **CE2:** plantear y dar respuesta a cuestiones científicas sencillas utilizando técnicas, instrumentos y modelos del pensamiento científico (base de la **indagación**).
 - **CE5:** identificar las características de los elementos y sistemas del medio natural, social y cultural, analizando su organización y propiedades y estableciendo relaciones entre ellos, para reconocer el valor del patrimonio natural y cultural, conservarlo, mejorarlo y emprender acciones para su uso responsable.
 - **CE6:** identificar las causas y consecuencias de la intervención humana en el entorno, desde los puntos de vista social, económico, cultural, tecnológico y ambiental, para afrontar problemas, buscar soluciones y actuar de manera individual y cooperativa, poniendo en práctica **estilos de vida sostenibles** y respetuosos con las personas y el planeta.
 - **CE9:** participar en el entorno y la vida social de forma eficaz y constructiva, desde el respeto a los valores democráticos.
- **Saberes básicos** del área relacionados con el tema, organizados en tres bloques:
 - **A. Cultura científica:** *A.1 Iniciación en la actividad científica* (procedimientos de indagación, observación, uso de instrumentos, registro de datos); *A.2 La vida en nuestro planeta* (seres vivos, relaciones con el medio, **ecosistemas**, cadenas tróficas, **biodiversidad**, especies del entorno, actitudes de respeto y protección).
 - **B. Tecnología y digitalización:** proyectos de diseño y uso de dispositivos digitales (sensores, aplicaciones de identificación de especies).
 - **C. Sociedades y territorios:** *C.1 Retos del mundo actual* (paisaje, recursos, clima, **cambio climático**, Agenda 2030 y ODS) y *C.4 Conciencia ecosocial* (estilos de vida sostenibles, **consumo responsable**, huella ecológica, economía circular, conservación del patrimonio natural, en especial en los ciclos segundo y tercero).
 - La progresión es en espiral: en el **primer ciclo**, los seres vivos del entorno próximo, su relación con el hábitat y el cuidado del medio; en el **segundo ciclo**, los ecosistemas, sus componentes y relaciones (cadenas tróficas), y el impacto humano en el entorno cercano; en el **tercer ciclo**, el funcionamiento de los ecosistemas, la biodiversidad, el cambio climático, el desarrollo sostenible y la responsabilidad ecosocial a escala local y global.
- **Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética**, cuyo artículo dedicado a la educación y capacitación frente al cambio climático prevé que el sistema educativo promueva el conocimiento sobre el cambio climático y sus soluciones.

9.2. Normativa educativa andaluza

- **Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA):** incluye entre sus objetivos y en el currículo la educación en valores, el **conocimiento y respeto del medio natural y del patrimonio de Andalucía** y la incorporación de la **cultura andaluza** (art. 40), lo que obliga a contextualizar el estudio del entorno en los paisajes y ecosistemas andaluces.
- **Decreto 101/2023, de 9 de mayo**, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en Andalucía: incorpora los principios de la LOMLOE y recoge como elementos transversales, entre otros, la **educación para el consumo responsable y el desarrollo sostenible**, la protección ante emergencias y el respeto al medio ambiente, así como el conocimiento del **patrimonio natural y cultural de Andalucía**.
- **Orden de 30 de mayo de 2023**, que desarrolla el currículo de Primaria en Andalucía, regula la atención a la diversidad, la evaluación y el tránsito. En sus anexos concreta las competencias específicas, los **criterios de evaluación** y los **saberes básicos** del área de CMNSC para cada ciclo, contextualizándolos con referencias al medio andaluz (espacios naturales, ecosistemas, paisajes y patrimonio de Andalucía), y ofrece orientaciones metodológicas y el modelo de **situaciones de aprendizaje**. Establece una **evaluación criterial, continua, formativa e integradora**, con instrumentos variados (rúbricas, listas de cotejo, diarios, portfolio).
- **Decreto 328/2010, de 13 de julio**, Reglamento Orgánico de los CEIP: el **Proyecto Educativo** puede recoger planes y programas (Aldea, Ecoescuelas) y la organización de actividades complementarias y extraescolares como las salidas al entorno; el **Plan de Centro** y el **Plan de Autoprotección** son el marco de la organización de estas actividades.
- Normativa sobre **Programas para la Innovación Educativa** y las instrucciones anuales de la convocatoria de **Aldea**.
- **Instrucciones sobre el Plan de Actuación para la Transformación Digital Educativa, Plan de Igualdad y Creciendo en Salud**, aplicables transversalmente.

9.3. Normativa ambiental de referencia

Ámbito	Norma
Biodiversidad (estatal)	Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
Parques Nacionales	Ley 30/2014, de Parques Nacionales
Especies invasoras	RD 630/2013, Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras
Espacios protegidos (Andalucía)	Ley 2/1989, Inventario de Espacios Naturales Protegidos; Decreto 95/2003 (RENPA)
Calidad ambiental (Andalucía)	Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental
Dehesa	Ley 7/2010, para la Dehesa
Montes	Ley 43/2003, de Montes; Ley 2/1992, Forestal de Andalucía
Cambio climático	Ley 7/2021 (estatal); Ley 8/2018 (Andalucía)
Residuos	Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular
Europa	Directiva Hábitats 92/43/CEE; Directiva Aves 2009/147/CE; Directiva Marco del Agua 2000/60/CE

10. Intervención educativa (II): aplicación didáctica en el aula andaluza

10.1. Principios metodológicos para enseñar ecología y sostenibilidad

La intervención educativa sobre el entorno y su conservación debe traducir los principios de la EA (sección 8) y los principios pedagógicos del Decreto 101/2023 a decisiones concretas de aula. Los más relevantes son:

Principio	Concreción en el tema
Partir de las ideas previas (Ausubel, 1963; Driver, 1985)	Detectar las concepciones alternativas del alumnado antes de enseñar (dibujos, preguntas abiertas, mapas conceptuales)
Aprendizaje por indagación (Harlen, 2010; enfoque IBSE)	Preguntas investigables sobre el entorno: ¿qué animales viven en el patio?, ¿por qué hay menos golondrinas?
Aprendizaje situado y orientado a la acción	Problemas reales del centro y del barrio; el producto final mejora el entorno
Del entorno próximo al lejano	Del patio al parque, al río, a la comarca, a Andalucía y al planeta (“piensa globalmente, actúa localmente”)
Contacto directo con la naturaleza (Louv, 2005; Freire, 2011)	Salidas, huerto, patio naturalizado; prevención del “déficit de naturaleza”
Participación real del alumnado (Hart, 1992; Tonucci, 1996)	Comité ambiental, asambleas, decisiones compartidas en la ecoauditoría
Enfoque sistémico y complejo (Morin; Novo, 1998)	Relaciones, interdependencias y consecuencias en cadena
Pensamiento crítico y alfabetización mediática	Análisis de noticias, bulos ambientales y publicidad “verde” (<i>greenwashing</i>)
DUA (CAST)	Múltiples formas de representación, acción-expresión e implicación

Ideas previas frecuentes del alumnado sobre ecología (recogidas en investigaciones como las de Leach, Driver, Scott y Wood-Robinson, 1996), que el docente debe conocer para provocar el **cambio conceptual** (Posner et al., 1982):

- “Las plantas se alimentan de la tierra” (desconocen que fabrican su materia orgánica mediante la fotosíntesis).
- “La energía se recicla en el ecosistema como la materia” (confunden flujo de energía y ciclo de materia).
- Las flechas de una cadena trófica se interpretan como “quién se come a quién” en sentido inverso al convenido (la flecha indica la dirección de la materia y la energía).
- Los **descomponedores** se olvidan o se consideran “suciedad”; los depredadores se ven como “malos” y prescindibles.
- Un cambio en una población solo afecta a su presa o depredador directo (falta de pensamiento en red).
- “Si algo es natural, no contamina” o “los problemas ambientales los causan otros, lejos”.

Recursos y estrategias especialmente útiles: el **huerto escolar** (ciclo de la materia, fotosíntesis, compostaje, estaciones, alimentación saludable), el **compostador** y el **vermicompostador** (descomponedores en acción), **cajas nido y hoteles de insectos** (biodiversidad urbana, polinizadores), **terrarios y acuarios** (ecosistemas en miniatura y autorregulación), **itinerarios didácticos** con cuaderno de campo, **ciencia ciudadana**

(censos de aves, observaciones en plataformas de biodiversidad, seguimiento de la fenología), **claves dicotómicas** sencillas y apps de identificación, **sensores** de temperatura, humedad o ruido (Programa STEAM), **juegos de simulación** (la red de la vida con un ovillo de lana, el juego de la pesca sostenible para comprender la “tragedia de los comunes” de Hardin, 1968), **ecoauditorías** y **campañas** de sensibilización dirigidas a la comunidad.

Idea clave: el producto final de una situación de aprendizaje ambiental no debe ser solo un mural, sino una **acción con impacto real** en el entorno (un refugio de biodiversidad, un ecocódigo aprobado, una reducción medida de residuos), coherente con la educación “para” el medio ambiente.

10.2. Situación de aprendizaje: “Misión Refugio: convertimos el patio en un ecosistema vivo”

Contextualización. CEIP de una localidad de la campiña andaluza adherido al **Programa Aldea** (proyecto integral, red **Ecoescuelas**) y a la línea **Ecohuerto**. El patio es casi todo hormigón, sin sombra, y en verano alcanza temperaturas muy elevadas. El alumnado de **5.º de Primaria (tercer ciclo)** detecta en una asamblea que “en el patio no hay vida” y que las golondrinas y los vencejos que anidaban en el edificio antiguo han desaparecido tras la reforma. El reto: **diseñar y poner en marcha un refugio de biodiversidad** (huerto, zona de plantas autóctonas, charca, hoteles de insectos y cajas nido) y presentarlo al Consejo Escolar y al Ayuntamiento.

Temporalización: 12 sesiones de 60 minutos a lo largo del segundo trimestre (febrero-marzo, coincidiendo con la siembra de primavera y con el **Día Mundial de la Vida Silvestre**, 3 de marzo, y el **Día Internacional de los Bosques**, 21 de marzo), con continuidad en el tercer trimestre para el mantenimiento y el seguimiento.

Vinculación curricular (formulación resumida a partir del RD 157/2022 y la Orden de 30 de mayo de 2023):

Elemento	Concreción
Competencias específicas de CMNSC	CE2 (indagación científica), CE5 (relaciones entre elementos del medio y conservación del patrimonio natural), CE6 (intervención humana y estilos de vida sostenibles)
Criterios de evaluación	Formular preguntas e hipótesis y realizar indagaciones con instrumentos adecuados (CE2); establecer relaciones entre los elementos de un ecosistema y analizar su organización (CE5); valorar y proteger el patrimonio natural mediante propuestas y acciones (CE5); identificar problemas ecosociales, proponer soluciones y poner en práctica estilos de vida sostenibles, expresando los cambios positivos y negativos causados por la acción humana (CE6)
Saberes básicos	A.1 Iniciación en la actividad científica; A.2 La vida en nuestro planeta (ecosistemas, relaciones tróficas, biodiversidad, especies del entorno andaluz); C.1 Retos del mundo actual (cambio climático, ODS); C.4 Conciencia ecosocial
Descriptores operativos	STEM1, STEM2, STEM5, CC4, CPSAA3, CD1, CCL1, CE1
Áreas relacionadas	Lengua (textos expositivos y argumentativos, exposición oral), Matemáticas (medida, superficie, estadística, presupuesto), Educación Artística (diseño del refugio, señalética), Educación Física (itinerario por el entorno)
ODS	4 (educación de calidad, meta 4.7), 11 (ciudades sostenibles), 13 (acción por el clima), 15 (vida de ecosistemas terrestres)

Secuencia de actividades:

Fase	Sesión	Actividades
Activación y diagnóstico	1	Asamblea a partir de dos fotografías (patio actual / patio naturalizado de otro centro). Rutina de pensamiento <i>Veo-Pienso-Me pregunto</i> . Detección de ideas previas: dibujo individual de “la red de la vida del patio”. Formulación de la pregunta guía: <i>¿Cómo podemos devolver la vida a nuestro patio?</i>
	2	Ecoauditoría del patio por equipos cooperativos: superficie de suelo permeable e impermeable (medición), temperatura al sol y a la sombra con termómetros o sensores, inventario de seres vivos (plantas, insectos, aves) con lupas y claves dicotómicas sencillas, residuos encontrados. Registro en tablas
Investigación	3	Análisis de datos: gráficos de barras de seres vivos y temperaturas. Conclusiones: poca biodiversidad, “isla de calor”, ausencia de productores y refugios
	4	¿Qué es un ecosistema? Componentes bióticos y abióticos del patio. Construcción de cadena s y redes tróficas con especies reales del entorno (encina, pulgón, mariquita, gorrión, cernícalo, lombriz, hongos). Juego de la red de la vida con un ovillo : ¿qué ocurre si desaparece una especie?
	5	Salida a un espacio natural cercano o a un Aula de Naturaleza (p. ej. una dehesa o un parque periurbano): cuaderno de campo, comparación con el patio, observación de estratos de

Fase	Sesión	Actividades
		vegetación y de nidos. Entrevista a un agente de medio ambiente
	6	Factores de deterioro: ¿por qué faltan las aves insectívoras? Investigación documental en pequeños grupos (pérdida de hábitat, pesticidas, reformas de edificios, cambio climático). Puesta en común con un organizador gráfico causa-consecuencia
Diseño	7	Diseño del refugio: plano a escala del patio, selección de plantas autóctonas mediterráneas (romero, lavanda, lentisco, tomillo, acebuches) adaptadas a la sequía, ubicación del huerto, la charca y el compostador. Presupuesto con folleto de precios (Matemáticas)
	8	Construcción de hoteles de insectos y cajas nido para vencejos y carboneros con ayuda de las familias (taller intergeneracional). Instalación del compostador con restos de fruta del recreo (Plan de Consumo de Fruta)
Acción	9	Plantación participativa y siembra del huerto ecológico (Ecohuerto), con calendario de riego por goteo. Organización de turnos de cuidado y de “patrullas verdes”
	10	Redacción del ecocódigo del patio (metodología Ecoescuelas) y de cartelería con códigos QR que enlazan a fichas de especies elaboradas por el alumnado (Transformación Digital Educativa, ComunicA)

Fase	Sesión	Actividades
Comunicación y evaluación	11	Producto final: presentación oral del proyecto al Consejo Escolar y a un representante municipal, con propuesta de mejora del entorno del centro. Difusión en la web del centro y en un podcast escolar
	12	Evaluación y metacognición: nuevo dibujo de “la red de la vida del patio” y comparación con el inicial; diana de autoevaluación; coevaluación del trabajo en equipo; diario de aprendizaje. Plan de seguimiento: censo mensual de visitantes del refugio (ciencia ciudadana)

Evaluación. Criterial, continua, formativa e integradora (Orden de 30 de mayo de 2023), con técnicas e instrumentos variados:

Instrumento	Qué evalúa	Agente
Rúbrica de indagación (4 niveles)	Formulación de preguntas, registro de datos, conclusiones (CE2)	Docente
Comparación de dibujos inicial y final de la red trófica	Cambio conceptual sobre relaciones en el ecosistema (CE5)	Docente y alumnado
Cuaderno de campo y portfolio	Observación, uso de claves, vocabulario científico	Docente
Lista de cotejo del diseño del refugio	Adecuación de especies, coherencia ecológica, presupuesto (CE5, CE6)	Docente
Rúbrica de exposición oral	Comunicación del proyecto y argumentación (CCL)	Docente, coevaluación
Diana de autoevaluación y diario de aprendizaje	Implicación, cooperación, compromiso ecosocial (CPSAA, CC4)	Alumnado
Escala de observación	Actitudes de cuidado y responsabilidad en las patrullas verdes	Docente

La calificación se obtiene a partir de los **criterios de evaluación** ponderados según lo acordado en el centro, y el nivel de desempeño se expresa en los términos establecidos por

la normativa andaluza (insuficiente, suficiente, bien, notable, sobresaliente).

Atención a la diversidad y DUA:

- **Representación:** fichas de especies con pictogramas e imágenes reales, vídeos subtitrados, claves dicotómicas visuales simplificadas, glosario ilustrado; textos en lectura fácil para el alumnado que lo precise.
- **Acción y expresión:** el alumnado puede demostrar lo aprendido mediante un mapa conceptual, una maqueta, un audio, una presentación digital o una exposición oral; roles diferenciados en los equipos (responsable de datos, de materiales, portavoz, coordinador).
- **Implicación:** elección de la especie a investigar, reto auténtico con impacto visible, refuerzo de la autonomía y celebración de los logros.
- **Medidas concretas:** para un alumno con **TEA**, anticipación con agenda visual de la salida y del cambio de rutina, rol estructurado (fotógrafo o registrador de datos) y espacio de calma; para alumnado con **altas capacidades**, enriquecimiento con el cálculo de la huella de carbono del centro o un pequeño estudio sobre los polinizadores; para alumnado con **dificultades motoras**, accesibilidad del itinerario y de los bancales elevados del huerto; para alumnado de incorporación tardía, apoyo de un compañero tutor y vocabulario visual bilingüe.
- Coordinación con el **PT/AL** y con las familias, conforme a las **Instrucciones de 8 de marzo de 2017** y a las medidas generales de atención a la diversidad de la Orden de 30 de mayo de 2023.

Elementos transversales y planes: Programa **Aldea** (proyecto integral y Ecohuerto), **Ecoescuelas** (ecoauditoría, comité ambiental, ecocódigo), **Creciendo en Salud** (alimentación saludable), **ComunicA** (exposición oral, textos), **Transformación Digital Educativa** (QR, podcast, sensores), **Plan de Igualdad** (referentes como Wangari Maathai o Jane Goodall), **cultura andaluza** (vegetación mediterránea, dehesa, tradición agrícola de la campiña).

10.3. Otras propuestas por ciclos

Ciclo	Propuesta	Contenidos clave
Primer ciclo (1.º-2.º)	“Los bichitos del patio”: observación con lupas, terrario de caracoles o isópodos, cuidado de una planta	Seres vivos e inertes, necesidades de los seres vivos, respeto a los animales
	“¿Qué tiramos?": separación de residuos en el aula con contenedores de colores	Las 3R, hábitos responsables
Segundo ciclo (3.º-4.º)	“Diario de un río”: salida al río o arroyo cercano, observación de bioindicadores sencillos (macroinvertebrados) y del bosque de ribera	Ecosistema acuático, contaminación del agua, ciclo del agua
	“Detectives de la energía”: auditoría del consumo de luz y agua en el centro	Recursos naturales, ahorro, estilos de vida sostenibles
Tercer ciclo (5.º-6.º)	“Doñana en peligro”: estudio de caso sobre el acuífero, la agricultura y la conservación; debate con roles (agricultor, científico, vecino, turista)	Conflictos ambientales, gestión sostenible, ciudadanía
	“Somos reforestadores”: participación en la línea de reforestación de Aldea tras un incendio forestal de la comarca	Sucesión ecológica, regeneración, prevención de incendios
	“Nuestra huella”: cálculo sencillo de la huella ecológica familiar y plan de mejora	Consumo responsable, cambio climático, ODS 12 y 13

11. Conclusión

El entorno y su conservación es uno de los temas que mejor condensan el sentido de la escuela del siglo XXI. Comprender cómo funciona un **ecosistema** —sus factores bióticos y abióticos, las relaciones intra e interespecíficas, el **flujo unidireccional de energía** y el **ciclo de la materia**, la autorregulación y la sucesión ecológica— es la base científica imprescindible para entender por qué los ecosistemas se **deterioran** (contaminación, deforestación, incendios, desertificación, cambio climático, especies invasoras, sobreexplotación) y cómo pueden **regenerarse** mediante la sucesión natural, la restauración ecológica y una gestión sostenible y protegida, como la que ejemplifica la RENPA en Andalucía.

Al mismo tiempo, el tema nos recuerda que el ser humano tiene una **capacidad ambivalente** de actuar sobre la naturaleza: la misma especie que ha provocado la crisis

ecológica del Antropoceno ha sido capaz de recuperar al lince ibérico, de proteger Doñana o de acordar la Agenda 2030. El **desarrollo sostenible**, en la formulación del Informe Brundtland (1987), y la educación para la sostenibilidad y la ciudadanía mundial que impulsa la **LOMLOE** dan sentido a esa capacidad positiva.

La escuela andaluza dispone de un marco normativo (RD 157/2022, Decreto 101/2023, Orden de 30 de mayo de 2023) que sitúa la **conciencia ecosocial** en el núcleo del área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural y del Perfil de salida, y de programas consolidados como **Aldea**, **Ecoescuelas** o **Ecohuerto**. Corresponde al maestro o la maestra convertir el patio, el huerto y el entorno en laboratorios vivos donde el alumnado **conozca, viva y actúe**, siguiendo la triple dimensión de la educación ambiental: educación **sobre, en y para** el medio ambiente. Como recordaba el lema atribuido al movimiento ecologista, se trata de “pensar globalmente y actuar localmente”: formar hoy a niños y niñas capaces de cuidar mañana el único planeta que tenemos.

12. Bibliografía y webgrafía

12.1. Ecología y medio ambiente

- Carson, R. (1962). *Primavera silenciosa*. Barcelona: Crítica (ed. en castellano).
- Margalef, R. (1974). *Ecología*. Barcelona: Omega.
- Odum, E. P. y Barrett, G. W. (2006). *Fundamentos de ecología* (5.ª ed.). México: Thomson.
- Begon, M., Townsend, C. R. y Harper, J. L. (2006). *Ecology: From Individuals to Ecosystems* (4.ª ed.). Oxford: Blackwell.
- Hardin, G. (1968). “The Tragedy of the Commons”. *Science*, 162.
- Meadows, D. H. et al. (1972). *Los límites del crecimiento*. Informe al Club de Roma. México: FCE.
- Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1987). *Nuestro futuro común* (Informe Brundtland). Madrid: Alianza.
- Crutzen, P. J. y Stoermer, E. F. (2000). “The Anthropocene”. *IGBP Newsletter*, 41.
- Rockström, J. et al. (2009). “A safe operating space for humanity”. *Nature*, 461.
- IPCC (2021-2023). *Sexto Informe de Evaluación* (AR6). Ginebra: IPCC.

12.2. Educación ambiental y didáctica

- UNESCO-PNUMA (1977). *Declaración de la Conferencia Intergubernamental de Tbilisi sobre Educación Ambiental*.
- Ministerio de Medio Ambiente (1999). *Libro Blanco de la Educación Ambiental en España*. Madrid.
- Novo, M. (1998). *La educación ambiental: bases éticas, conceptuales y metodológicas*. Madrid: Universitas/UNESCO.
- Sauvé, L. (2004). “Una cartografía de corrientes en educación ambiental”. En M. Sato y I. Carvalho (comps.), *A pesquisa em educação ambiental*. Porto Alegre: Artmed.

- Hart, R. (1992). *Children's Participation: From Tokenism to Citizenship*. Florencia: UNICEF.
- Tonucci, F. (1996). *La ciudad de los niños*. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
- Louv, R. (2005). *Last Child in the Woods*. Chapel Hill: Algonquin Books (ed. castellana: *Los últimos niños en el bosque*, 2018).
- Freire, H. (2011). *Educación en verde. Ideas para acercar a niños y niñas a la naturaleza*. Barcelona: Graó.
- Harlen, W. (ed.) (2010). *Principios y grandes ideas de la educación en ciencias*. Hatfield: ASE.
- Leach, J., Driver, R., Scott, P. y Wood-Robinson, C. (1996). "Children's ideas about ecology". *International Journal of Science Education*, 18.
- Cañal, P., García, J. E. y Porlán, R. (1981). *Ecología y escuela. Teoría y práctica de la educación ambiental*. Barcelona: Laia.
- Comisión Europea (2022). *GreenComp: el marco europeo de competencias sobre sostenibilidad*. Luxemburgo: Oficina de Publicaciones de la UE.
- UNESCO (2020). *Educación para el desarrollo sostenible: hoja de ruta (EDS para 2030)*. París: UNESCO.

12.3. Normativa

- LO 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la LO 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE).
- Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, ordenación y enseñanzas mínimas de la Educación Primaria.
- Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía.
- Decreto 101/2023, de 9 de mayo, ordenación y currículo de la Educación Primaria en Andalucía.
- Orden de 30 de mayo de 2023, desarrollo del currículo de Educación Primaria en Andalucía.
- Decreto 328/2010, de 13 de julio, Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, colegios de educación primaria, colegios de educación infantil y primaria y centros públicos específicos de educación especial.
- Ley 42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética; Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular; Ley 2/1989, de Inventario de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía; Ley 8/2018, de medidas frente al cambio climático en Andalucía.

12.4. Webgrafía

- BOE: <https://www.boe.es> · BOJA: <https://www.juntadeandalucia.es/boja>
- Portal de Innovación Educativa de la Junta de Andalucía (Programa Aldea y demás programas): <https://www.juntadeandalucia.es/educacion/portals/web/innovacion-educativa>

- Consejería competente en Sostenibilidad y Medio Ambiente, Junta de Andalucía (RENPA, Red de Información Ambiental de Andalucía, REDIAM):
<https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente>
- Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM), MITECO:
<https://www.miteco.gob.es/es/ceneam>
- Ecoescuelas, ADEAC: <https://www.adeac.es>
- INTEF y Procomún (recursos educativos abiertos): <https://intef.es>
- Agenda 2030 y ODS (Naciones Unidas): <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es>
- Ciencia ciudadana y biodiversidad: SEO/BirdLife (<https://seo.org>) y plataformas de observación de especies.

13. Esquema-resumen para memorizar

Bloque 1. Conceptos

Concepto	Idea esencial
Medio ambiente	Sistema de elementos naturales y sociales en interacción
Ecología	Haeckel (1866): relaciones de los seres vivos entre sí y con su medio
Ecosistema	Tansley (1935): biocenosis + biotopo + interacciones
Niveles	Individuo → población → comunidad → ecosistema → bioma → biosfera
Sostenibilidad	Brundtland (1987): satisfacer necesidades presentes sin comprometer las futuras

Bloque 2. Funcionamiento del ecosistema

Elemento	Claves
Factores abióticos	Luz, temperatura, agua, suelo, pH; ley del mínimo (Liebig) y de la tolerancia (Shelford)
Relaciones intraespecíficas	Familiares, gregarias, coloniales, estatales; competencia
Relaciones interespecíficas	Depredación, parasitismo, competencia, mutualismo/simbiosis, comensalismo, inquilinismo
Niveles tróficos	Productores → consumidores (1.º, 2.º, 3.º) → descomponedores
Energía	Flujo unidireccional ; regla del 10 % (Lindeman, 1942); pirámides
Materia	Ciclo cerrado : agua, carbono, nitrógeno, fósforo
Dinámica	Autorregulación (Lotka-Volterra), sucesión primaria/secundaria, clímax
Biodiversidad	Genética, de especies, de ecosistemas; <i>hotspot</i> mediterráneo

Bloque 3. Deterioro y regeneración

Deterioro	Regeneración / gestión
Contaminación (aire, agua, suelo, plásticos)	Depuración, economía circular, regla de las R (reducir, reutilizar, reciclar)
Deforestación e incendios	Reforestación con autóctonas, Plan INFOCA, sucesión secundaria
Erosión y desertificación	Restauración de suelos, cubierta vegetal
Cambio climático	Mitigación y adaptación; Acuerdo de París (2015)
Especies invasoras	Catálogo (RD 630/2013), erradicación
Sobreexplotación	Gestión sostenible, vedas, cuotas
Pérdida de biodiversidad	Espacios protegidos (RENPA, Red Natura 2000), cría en cautividad (lince ibérico)

Bloque 4. Ser humano y naturaleza: cazador-recolector → revolución neolítica → revolución industrial → Antropoceno. Hitos: Carson (1962) · Estocolmo (1972) · Club de Roma (1972) · Brundtland (1987) · Río (1992) · Kioto (1997) · Agenda 2030 (2015) · París (2015).

Bloque 5. Intervención educativa

- EA: **sobre / en / para** el medio ambiente (Lucas, 1972). Tbilisi (1977): conciencia, conocimientos, actitudes, aptitudes, participación.
- Currículo: CMNSC, CE2, CE5, CE6; saberes A.2, C.1, C.4; descriptores STEM5 y CC4.

- Andalucía: Decreto 101/2023, Orden 30/05/2023; Programa **Aldea** (Ecohuerto, EducAves, Pleamar, Terral, Recapacicla), **Ecoescuelas** (7 pasos, Bandera Verde).
- Metodología: ideas previas, indagación, entorno próximo, huerto, salidas, ciencia ciudadana, acción real, DUA.
- SA modelo: “Misión Refugio” (5.º): ecoauditoría → red trófica → salida → diseño → acción → exposición pública.

14. Preguntas de autoevaluación

1. **¿Qué diferencia hay entre flujo de energía y ciclo de la materia?** La energía entra como luz solar, se transfiere entre niveles tróficos perdiéndose como calor y no se recicla (flujo unidireccional); la materia se recicla continuamente gracias a los descomponedores (ciclo cerrado).
2. **¿Quién acuñó el término ecosistema y qué incluye?** Tansley (1935): el conjunto formado por la biocenosis, el biotopo y las relaciones entre ambos.
3. **Explica la regla del 10 %.** Formulada a partir de Lindeman (1942): de cada nivel trófico solo pasa al siguiente, aproximadamente, un 10 % de la energía; por eso las cadenas tróficas son cortas y los superdepredadores escasos.
4. **Diferencia mutualismo, comensalismo y parasitismo.** Mutualismo: ambas especies se benefician (+/+); comensalismo: una se beneficia y la otra no se ve afectada (+/0); parasitismo: una se beneficia a costa de la otra (+/-).
5. **¿Qué es la sucesión ecológica secundaria? Pon un ejemplo andaluz.** La recolonización de un área donde existía un ecosistema que fue alterado pero conserva el suelo; p. ej. la regeneración de un pinar o un matorral mediterráneo tras un incendio en Sierra Bermeja.
6. **Cita cinco factores de deterioro de los ecosistemas.** Contaminación, deforestación y cambio de usos del suelo, incendios forestales, erosión y desertificación, cambio climático, especies exóticas invasoras, sobreexplotación de recursos.
7. **¿Qué es la RENPA y qué figuras incluye?** La Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía: parques nacionales, parques naturales, parajes y reservas naturales, monumentos naturales, parques periurbanos, paisajes protegidos y espacios de la Red Natura 2000, entre otros.
8. **Define desarrollo sostenible.** Según el Informe Brundtland (1987), el que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas; integra las dimensiones ambiental, social y económica.
9. **¿Qué tres dimensiones tiene la educación ambiental?** Educación sobre el medio (conocimientos), en el medio (el entorno como recurso) y para el medio (valores y acción) (Lucas, 1972).
10. **¿Por qué es fundamental la Conferencia de Tbilisi (1977)?** Es el documento fundacional de la EA: fijó su naturaleza, objetivos y principios (enfoque global, interdisciplinar, permanente, participativo, de lo local a lo global).
11. **¿Qué descriptores operativos del Perfil de salida se vinculan con este tema?** Sobre todo STEM5 (preservar el medio ambiente y los seres vivos, consumo responsable) y CC4 (interdependencia, ecodependencia y estilo de vida sostenible).

12. **¿Qué competencias específicas de CMNSC desarrollan el tema?** Principalmente CE5 (relaciones entre elementos del medio y conservación del patrimonio natural) y CE6 (consecuencias de la intervención humana y estilos de vida sostenibles), apoyadas en CE2 (indagación).
13. **¿Qué es el Programa Aldea?** Programa de educación ambiental de la Junta de Andalucía (consejerías de educación y de medio ambiente), integrado en los Programas para la Innovación Educativa, con un proyecto integral (incluye Ecoescuelas) y proyectos temáticos como Ecohuerto, EducAves, Pleamar, Terral o Recapacicla.
14. **Enumera los pasos de la metodología Ecoescuelas.** Comité ambiental, ecoauditoría, plan de acción, control y evaluación, trabajo curricular, información y comunicación, ecocódigo; culmina con la Bandera Verde.
15. **Cita dos ideas previas erróneas del alumnado sobre ecología y cómo abordarlas.** “Las plantas se alimentan de la tierra” (experiencias de fotosíntesis y crecimiento con y sin luz) y “la energía se recicla” (pirámides y juegos de simulación de transferencia de energía); en ambos casos, provocar el conflicto cognitivo y el cambio conceptual.

15. Consejos para defender este tema en el examen

Distribución del tiempo (prueba de unas 2 horas):

Parte	Tiempo orientativo	Contenido
Índice e introducción	10 min	Índice numerado; justificación con Antropoceno, Agenda 2030 y LOMLOE
Conceptos y ecosistema	35 min	Definiciones con autores (Haeckel, Tansley, Lindeman), relaciones, flujo/ciclos, sucesión, biodiversidad
Deterioro y regeneración	20 min	Tabla factor de deterioro → medida de regeneración, con ejemplos andaluces
Acción humana y sostenibilidad	15 min	Evolución histórica, hitos (1962-2015), Brundtland, ODS
Intervención educativa y normativa	25 min	EA (Tbilisi, sobre/en/para), currículo LOMLOE y andaluz, Aldea, SA resumida
Conclusión y bibliografía	10 min	Conclusión personal y 5-6 referencias bien citadas
Revisión	5 min	Ortografía, numeración, tildes

Lo que “puntúa”:

- Citar con año a los autores clave: **Haeckel (1866), Tansley (1935), Lindeman (1942), Margalef, Odum, Carson (1962), Hardin (1968), Brundtland (1987), Crutzen**

(2000), Rockström (2009) y, en didáctica, Tbilisi (1977), Lucas (1972), Novo (1998), Hart (1992), Louv (2005).

- **Contextualizar en Andalucía:** Doñana, Sierra Nevada, la dehesa, Cabo de Gata-Níjar, el lince ibérico, la RENPA, el Plan INFOCA, el Programa Aldea. Un tribunal andaluz valora mucho que el opositor conozca su entorno.
- **Incluir tablas y esquemas** (relaciones interespecíficas, deterioro/regeneración, hitos): ordenan la exposición y facilitan la lectura al tribunal.
- Utilizar con precisión la **terminología LOMLOE** (competencias específicas, descriptores operativos, saberes básicos, situaciones de aprendizaje) y explicar que el antiguo “Conocimiento del medio” es hoy **Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural**.
- Cerrar la intervención educativa con una **situación de aprendizaje breve pero completa** (curso, reto, CE, criterios, actividades, producto final, evaluación, DUA).

Errores frecuentes que conviene evitar:

- Decir que la energía “se recicla” o que las flechas de una cadena trófica indican “quién se come a quién” en sentido inverso.
- Confundir **biotopo** y **hábitat**, o **ecosistema** y **bioma**.
- Confundir **conservación** (uso racional) con **preservación** (no intervención).
- Limitar el tema a la ecología y olvidar la “intervención educativa” del título, o al revés, convertirlo en un tema solo didáctico sin rigor científico.
- Citar normativa derogada (LOE sin LOMLOE, Decreto 97/2015 u Orden de 15 de enero de 2021 como vigentes) o inventar números de artículos.
- Presentar una visión catastrofista: el tema pide también la **capacidad positiva** del ser humano y ejemplos de regeneración.

Cómo personalizarlo:

- Referirse a un espacio natural de **tu provincia** y a una especie emblemática local.
- Aludir a una experiencia real (huerto escolar, participación en Aldea o Ecoescuelas, una salida a un Aula de Naturaleza).
- Conectar con la actualidad (sequía, episodios de calor extremo en las aulas, naturalización de patios, situación de Doñana) sin perder el tono académico.
- Terminar con una idea-fuerza propia, por ejemplo: *“educar para la sostenibilidad no es enseñar a tener miedo al futuro, sino enseñar a cuidarlo”*.